

OPTIMASI BETON BERTULANG PADA STRUKTUR PORTAL RUANG

TUGAS AKHIR SARJANA STRATA SATU

Oleh :

YOHAN NAFTALI

No. Mahasiswa : 07712/TSS

NIRM : 950051053114120051

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
AGUSTUS 1999**

PENGESAHAN

Tugas Akhir Sarjana Strata Satu

OPTIMASI BETON BERTULANG PADA STRUKTUR PORTAL RUANG

Oleh :

YOHAN NAFTALI

No. Mahasiswa : 07712 / TSS

NIRM : 950051053114120051

telah diperiksa, disetujui dan diuji oleh Pembimbing

Yogyakarta, ... Agustus 1999

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ir. FX. Nurwadji W., M.Sc.)

(Ir. Ch. Arief Sudibyo)

Disahkan oleh :

Ketua Program Studi Teknik Sipil

(Ir. Wiryawan Sardjono P., M.T.)

Sepanjang apapun sebuah perjalanan, selalu dimulai dengan langkah pertama

TUGAS AKHIR

OPTIMASI BETON BERTULANG PADA STRUKTUR PORTAL RUANG

Yohan Naftali

No. Mahasiswa : 07712/TSS

NIRM : 950051053114120051

1999

KATA HANTAR

Terima kasih kepada Allah Bapa di surga, karena dengan rahmat dan tuntunan dari pelita Allah tugas akhir ini berhasil diselesaikan, segenap puji dan syukur dipanjatkan demi kemuliaan nama Allah Yang Maha Pengasih.

Tugas akhir yang mengambil judul Optimasi Beton Bertulang Pada Struktur Portal Ruang ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam kurikulum Strata-1 Program Studi teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama penulisan tugas akhir ini banyak doa, dukungan, dan bimbingan baik secara moral maupun secara material yang diberikan oleh berbagai pihak untuk memperlancar penulisan tugas akhir ini. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa dan Mama tercinta atas doa dan restu.
2. Ir. John Tri Hatmoko, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik
3. Ir. Wiryawan Sardjono P., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil
4. Dr. Ir. FX. Nurwadi Wibowo, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga penulis berkesempatan mengenal dunia optimasi dan pemrograman.
5. Ir. Ch. Arief Sudibyo, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis
6. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya.
7. Mutiara atas cinta dan kasihnya untuk penulis.
8. Bu Yenny, Pak Wagianto, dan teman-teman di Laboratorium Teknik Penyehatan.
9. Yerry, Bayu, Fika, Herman, Roy, Benny, Eko, Anwar dan semua teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah Bapa memberikan imbalan atas budi baik yang telah ditanamkan mereka.

DAFTAR ISI

KATA HANTAR	v
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	xi
INTISARI	xv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Materi Tugas Akhir	2
1.2.1 Rumusan Masalah	2
1.2.2 Batasan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan	5
1.4 Kegunaan Penulisan	6
1.5 Metoda Penulisan	6
2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Struktur Portal Ruang	8
2.1.1 Tinjauan Umum	8
2.1.2 Metoda Kekakuan	9
2.1.3 Kekakuan Batang Portal Ruang	12
2.2 Struktur Beton Bertulang	12
2.2.1 Tinjauan Umum	12
2.2.2 Balok	14
2.2.3 Kolom Biaksial	19
2.3 Metoda Optimasi Struktur	21
2.3.1 Tinjauan Umum	21
2.3.2 Metoda Optimasi Polihedron Fleksibel	27
3 OPTIMASI BETON BERTULANG PADA STRUKTUR PORTAL RUANG	30
3.1 Struktur Program	30
3.2 Sub Program Masukan dan Keluaran	33
3.2.1 Sub Program Untuk Menampilkan Menu Utama	33

3.2.2	Sub Program Memasukkan Data	34
3.2.3	Sub Program Untuk Membaca Data Masukan	36
3.3	Sub Program Inti	36
3.3.1	Sub Program Analisa Struktur	36
3.3.2	Sub Program Analisa Balok Persegi Panjang	37
3.3.3	Sub Program Analisa Kolom Biaksial	38
3.3.4	Sub Program Metoda Optimasi Polihedron Fleksibel	40
3.3.5	Sub Program Mencetak Hasil Akhir Optimasi	42
4	VALIDASI DAN APLIKASI PROGRAM OPTIMASI	44
4.1	Validasi Program Optimasi	44
4.2	Aplikasi Program Optimasi	51
5	KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

2.1	Matriks Kekakuan Batang Portal Ruang (direkonstruksi dari Weaver & Gere, 1980)	13
4.1	Beban Merata Pada Struktur Portal Bidang	45
4.2	Beban Tekanan Angin	46
4.3	Perbandingan Volume Beton dan Berat Besi	47
4.4	Perbandingan Harga Struktur	51
4.5	Dimensi Struktur Portal Ruang Hasil Optimasi	54
4.6	Rincian Harga Struktur Portal Ruang	55

DAFTAR GAMBAR

2.1	Penampang Tulangan Rangkap	15
2.2	Diagram Regangan	15
3.1	Menu Utama Program (tangkapan layar konsol asli, direpro- duksi sebagai teks)	33
4.1	Geometri Struktur Portal Bidang	44
4.2	Penomoran Titik Kumpul dan Batang Portal Bidang	45
4.3	Geometri Struktur Portal Ruang	52
4.4	Penomoran Titik dan Batang Portal Ruang	52
4.5	Grafik Perbandingan Nilai Fitness	53
4.6	Grafik Perbandingan Lama Proses Optimasi	54

ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

a	Tinggi blok tegangan persegi ekivalen
AC	Beban titik kumpul gabungan
AE	Beban titik kumpul ekivalen
AFC	Beban titik kumpul gabungan yang selaras dengan DF
AM_i	Gaya di ujung batang i
AML	Gaya ujung batang akibat beban
AMS_i	Gaya jepit kedua ujung i dalam arah sumbu struktur
AR	Reaksi di titik kumpul yang dikekang
ARC	Beban titik kumpul gabungan yang selaras dengan perpindahan pada titik kumpul yang dikekang
AS	Luas tulangan pada daerah tarik
AS'	Luas tulangan pada daerah tekan
b	Lebar penampang beton
B	Lebar kolom
c	Jarak dari serat tekan terluar ke garis netral
CC	Gaya internal pada daerah tekan beton
CS	Gaya internal pada daerah tekan baja tulangan
d	Jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tarik
d'	Jarak dari serat tarik terluar ke pusat tulangan desak
dia	Diameter tulangan pada kolom
$diatldslp$	Diameter tulangan desak pada daerah lapangan balok

$diatldstm$	Diameter tulangan desak pada daerah tumpuan balok
$diatlg_s$	Diameter tulangan geser
$diatltrlp$	Diameter tulangan tarik pada daerah lapangan balok
$diatltrtm$	Diameter tulangan tarik pada daerah tumpuan balok
DF	Perpindahan titik kumpul bebas
DM_i	Perpindahan di ujung batang i
DR	Perpindahan titik kumpul yang dikekang
E	Modulus elastisitas untuk gaya aksial
E_C	Modulus elastisitas untuk beton
E_S	Modulus elastisitas baja tulangan
f	Fungsi sasaran
f'_c	Kuat desak karakteristik beton
f'_S	Tegangan yang terjadi pada baja tarik
f_y	Kuat tarik baja tulangan
g_j	Fungsi kendala pertaksamaan ke- j
G	Modulus elastisitas untuk geser
h_j	Fungsi kendala persamaan ke- j
H	Tinggi kolom
I_x	Momen inersia pada sumbu x
I_y	Momen inersia pada sumbu y
I_z	Momen inersia pada sumbu z
$jaraktlg_s$	Jarak tulangan geser
JVD	Jumlah variabel desain

L	Panjang bentang batang
m	Jumlah batang
M	Momen
M_n	Momen tahanan nominal penampang
M_{ox}	Momen desain efektif pada arah x
M_{oy}	Momen desain efektif pada arah y
M_x	Momen yang terjadi pada arah sumbu x
M_y	Momen yang terjadi pada arah sumbu y
nB	Jumlah balok pada struktur
nK	Jumlah kolom pada struktur
$ntldslp$	Jumlah tulangan desak pada daerah lapangan balok
$ntldstm$	Jumlah tulangan desak pada daerah tumpuan balok
$ntltrlp$	Jumlah tulangan tarik pada daerah lapangan balok
$ntltrtm$	Jumlah tulangan tarik pada daerah tumpuan balok
N	Jumlah tulangan pada salah satu sisi kolom
N_{titik}	Jumlah titik coba
P	Gaya aksial
P_u	Gaya aksial ultimit
SFF	Gaya AF akibat satu satuan perpindahan DF
SJ	Matrik kekakuan titik terakit
SM	Kekakuan batang dalam arah sumbu struktur
SMS_i	Kekakuan batang untuk kedua ujung batang i dalam arah sumbu struktur
SRF	Reaksi AR akibat satu perpindahan DF

T	Gaya internal pada daerah tarik baja tulangan
x	Variabel desain
X	Ruang variabel desain
X_B	Koordinat x titik terbaik
X_G	Koordinat x titik <i>good</i>
X_M	Koordinat x titik tengah
X_S	Koordinat x arah penelusuran
X_T	Koordinat x titik coba baru
X_W	Koordinat x titik terjelek
Y_B	Koordinat y titik terbaik
Y_G	Koordinat y titik <i>good</i>
Y_M	Koordinat y titik tengah
Y_S	Koordinat y arah penelusuran
Y_T	Koordinat y titik coba baru
Y_W	Koordinat y titik terjelek
α	Koefisien biaksial
β_1	Faktor reduksi tinggi blok tegangan
ε	Faktor konvergensi
ε_s	Regangan pada tulangan tarik
ε'_s	Regangan pada tulangan desak
ϕ	Faktor reduksi kekuatan
ρ	Rasio penulangan pada daerah tarik
ρ'	Rasio penulangan pada daerah tekan
ρ_b	Rasio imbang
ρ_{maks}	Rasio penulangan maksimum yang diijinkan

INTISARI

OPTIMASI BETON BERTULANG PADA STRUKTUR PORTAL RUANG, Yohan Naftali, tahun 1999, Peminatan Program Studi Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Desain struktur merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses perencanaan bangunan. Semakin mahal harga material menyebabkan harga struktur bangunan menjadi semakin mahal, oleh karena itu untuk menekan biaya bangunan, perlu dicari dimensi batang sehingga memberikan harga struktur yang paling murah (optimal), tanpa melanggar kendala-kendala yang ada. Salah satu metoda untuk mendapatkan struktur yang optimal dapat dilakukan dengan proses optimasi. Kasus optimasi yang terjadi dalam bidang teknik pada umumnya berupa masalah yang tidak linier, untuk itu perlu digunakan metoda optimasi yang dapat menyelesaikan masalah tidak linier, dari dua metoda yaitu dengan bantuan kalkulus dan metoda numerik.

Beton bertulang merupakan material yang banyak digunakan untuk membuat struktur bangunan karena material pembentuknya mudah didapat. Balok utama pada struktur beton bertulang langsung ditumpu oleh kolom dan dianggap menyatu secara kaku dengan kolom, sistem ini dikatakan sebagai sistem portal. Portal ruang merupakan sistem portal yang dianalisa secara 3 dimensi. Portal ruang memiliki 6 perpindahan yang mungkin terjadi pada setiap titik kumpulnya.

Harga struktur yang murah tetapi tidak melanggar kendala yang ada merupakan fungsi sasaran yang dicari dalam tugas akhir ini. Variabel desainnya berupa dimensi penampang beton dan tulangan baja yang digunakan. Balok dan kolom berpenampang empat persegi panjang dan uniform sepanjang bentangnya. Hasil tugas akhir ini berupa sebuah perangkat lunak untuk optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang. Kode program ditulis dengan bahasa C++ dan dikompilasi menggunakan Borland C++.

Penyelesaian masalah optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang memakai metoda kalkulus terlalu rumit, oleh karena itu dalam tugas akhir ini digunakan metoda optimasi polihedron fleksibel. Dalam menganalisa struk-

tur portal ruang digunakan metoda kekakuan. Balok dianalisa sebagai balok berpenampang empat persegi panjang dan bertulangan rangkap, kolom dianalisa sebagai kolom biaksial bertulangan simetri.

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang yang dikembangkan dalam tugas akhir ini dapat mengurangi harga struktur sekitar 9,9 % dibandingkan hitungan struktur yang dikerjakan tanpa dioptimasi. Dalam metoda polihedron fleksibel, semakin banyak titik coba yang digunakan, harga struktur yang didapat menjadi semakin murah, akan tetapi membutuhkan waktu proses optimasi yang semakin lama. Pengembangan optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang merupakan hal yang masih luas dan menarik untuk dipelajari, terutama masalah pendetailan antara sambungan balok kolom dan analisis struktur dinamis yang belum dibahas dalam tugas akhir ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desain struktur merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses perencanaan bangunan. Proses desain dapat dibedakan menjadi dua tahap, tahap pertama yaitu desain umum yang merupakan peninjauan secara garis besar keputusan-keputusan desain, misalnya tata letak struktur, geometri atau bentuk bangunan, dan material, sedangkan tahap kedua adalah desain secara terinci yang antara lain meninjau tentang penentuan besar penampang balok dan kolom, luas dan penempatan tulangan yang dibutuhkan pada struktur beton bertulang dan sebagainya, untuk itu perlu dimodelkan struktur yang akan didesain sehingga dapat diperoleh besaran gaya dan informasi perpindahan yang diperlukan dalam menentukan luasan beton beserta penulangannya.

Untuk memodelkan suatu struktur bangunan yang baik dapat dimodelkan sebagai portal ruang. Portal ruang merupakan suatu struktur yang pada tiap titiknya memiliki enam perpindahan yang mungkin terjadi, sehingga bukan lagi dua atau tiga seperti pada struktur rangka atau portal bidang.

Dalam menentukan dimensi balok dan kolom pada struktur beton bertulang harus memperhatikan masalah kekuatan dan biaya, terutama pada saat ini dimana harga material semakin mahal, banyak orang yang menunda bahkan membatalkan proyeknya karena masalah biaya bahan bangunan yang mahal, oleh karena itu dalam merencanakan struktur bangunan sangat perlu diperhatikan masalah tersebut. Kekuatan yang dibutuhkan oleh suatu struktur beton bertulang dapat dicapai dengan memberikan luasan penampang beton dan tulangan yang cukup. Analisis perhitungan yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh hasil yang aman dan ekonomis. Untuk mendapatkan hasil yang paling murah (optimal) dapat dicapai dengan menggunakan proses optimasi. Hasil yang didapat merupakan hasil yang mempunyai harga struktur yang paling murah tetapi tetap masih mampu mendukung beban struktur dengan aman.

Metoda optimasi semakin berkembang seiring dengan perkembangan kom-

puter. Dalam bidang teknik sipil, formulasi masalah optimasinya berupa formula tidak linear, oleh karena itu metoda optimasi yang berkembang dalam bidang teknik adalah metoda optimasi non-linear.

Dalam menyelesaikan masalah optimasi non-linear, dapat diselesaikan dengan bantuan kalkulus yang memerlukan informasi turunan, hal ini dapat dilakukan apabila masalah yang ada belum begitu kompleks, untuk masalah yang sangat kompleks dikembangkan metoda yang idenya berasal dari alam, seperti metoda algoritma genetik yang berasal dari teori Darwin “Survival to the fittest”, metoda *simulated annealing* yang didasarkan pada proses mengerasnya logam, metoda *flexible polyhedron* yang dalam prosesnya variabel desain akan membentuk suatu segi banyak yang makin lama semakin mengecil. Dari banyak metoda di atas, sampai saat ini belum ada metoda yang dapat digunakan untuk menyelesaikan segala kasus dengan memuaskan, karena masing-masing metoda memiliki keunggulan dan kerugiannya sendiri-sendiri.

Oleh karena itu dalam tugas akhir ini, untuk melakukan optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang digunakan metoda polihedron fleksibel.

1.2 Materi Tugas Akhir

1.2.1 Rumusan Masalah

Proses optimasi adalah proses mencari nilai variabel desain yang memberikan nilai optimal yang berupa nilai maksimum ataupun nilai minimum dari fungsi sasaran tanpa melanggar kendala-kendala yang ada.

Secara umum masalah optimasi dapat dirumuskan sebagai:

$$\text{minimumkan } f(x), \quad x \in X \quad (1.1)$$

yang memenuhi kendala:

$$g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (1.2)$$

$$h_j(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m \quad (1.3)$$

pada persamaan di atas x menyatakan variabel desain, X menyatakan ruang variabel desain, $f(x)$ adalah fungsi sasaran, $g(x)$ fungsi kendala pertaksamaan, $h(x)$ fungsi kendala persamaan, n jumlah kendala pertaksamaan, m jumlah kendala persamaan.

Harga struktur yang minimum merupakan fungsi sasaran dalam optimasi ini, dengan variabel disainnya terdiri dari volume beton dan berat tulangan, dalam hal ini tulangan terdiri dari tulangan tarik dan desak untuk balok, tulangan geser untuk balok, tulangan kolom, tulangan geser untuk kolom. Kendala pertaksamaan yang harus dipenuhi berupa momen yang terjadi pada struktur harus lebih kecil atau sama dengan momen yang dapat didukung oleh masing-masing batang balok maupun kolom, gaya geser yang terjadi pada struktur harus lebih kecil atau sama dengan gaya geser yang didukung oleh beton dan tulangan geser pada masing-masing batang balok maupun kolom, gaya tekan maupun tarik yang terjadi harus lebih kecil atau sama dengan gaya tekan atau tarik yang didukung oleh kolom, serta lendutan yang terjadi harus lebih kecil atau sama dengan lendutan ijin.

Optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang ini dapat dirumuskan sebagai:

untuk balok, minimumkan:

$$\begin{aligned}
f_1(\text{lebar}, \text{tinggi}, \text{diatltrtm}, \text{ntltrtm}, \text{diatldstm}, \text{ntldstm}, \\
\text{diatltrlp}, \text{ntltrlp}, \text{diatldslp}, \text{ntldslp}, \text{diatlgs}, \text{jaraktlgs}) = \\
(\text{lebar} \times \text{tinggi} \times \text{panjang balok} \times \text{Rp(harga beton)}/\text{m}^3) \\
+ \left(\frac{1}{4} \pi \text{diatltrtm}^2 \times \text{ntltrtm} \times 2 \times 0.25 \times \text{panjang balok} \times (\text{berat tulangan})_{\text{kg}/\text{m}^3} \times \text{Rp(harga tulangan)}/\text{kg} \right) \\
+ \left(\frac{1}{4} \pi \text{diatldstm}^2 \times \text{ntldstm} \times 2 \times 0.25 \times \text{panjang balok} \times (\text{berat tulangan})_{\text{kg}/\text{m}^3} \times \text{Rp(harga tulangan)}/\text{kg} \right) \\
+ \left(\frac{1}{4} \pi \text{diatltrlp}^2 \times \text{ntltrlp} \times 0.5 \times \text{panjang balok} \times (\text{berat tulangan})_{\text{kg}/\text{m}^3} \times \text{Rp(harga tulangan)}/\text{kg} \right) \\
+ \left(\frac{1}{4} \pi \text{diatldslp}^2 \times \text{ntldslp} \times 0.5 \times \text{panjang balok} \times (\text{berat tulangan})_{\text{kg}/\text{m}^3} \times \text{Rp(harga tulangan)}/\text{kg} \right) \\
+ \left(\frac{1}{4} \pi \text{diatlgs}^2 \times (2(\text{lebar} - 2 \text{ selimut beton}) + 2(\text{tinggi} - 2 \text{ selimut beton})) \right. \\
\left. \times (\text{panjang balok}/\text{jaraktlgs}) \times (\text{berat tulangan})_{\text{kg}/\text{m}^3} \times \text{Rp(harga tulangan)}/\text{kg} \right)
\end{aligned} \tag{1.4}$$

yang memenuhi kendala pertaksamaan:

$$M_{\text{intern}} \geq M_{\text{extern}} \tag{1.5}$$

$$G_{\text{intern}} \geq G_{\text{extern}} \tag{1.6}$$

$$\text{Lendutan} \leq \text{Lendutan}_{\text{ijin}} \tag{1.7}$$

pada persamaan di atas f_1 menyatakan harga balok pada struktur, lebar dan tinggi menyatakan ukuran penampang balok. Variabel disainnya terdiri atas diatltrtm menyatakan diameter tulangan tarik pada daerah tumpuan,

$ntltrtm$ menyatakan jumlah tulangan tarik pada daerah tumpuan, $diatldstm$ menyatakan diameter tulangan desak pada daerah tumpuan, $ntldstm$ menyatakan jumlah tulangan desak pada daerah tumpuan, $diatltrlp$ menyatakan diameter tulangan tarik pada daerah lapangan, $ntltrlp$ menyatakan jumlah tulangan tarik pada daerah lapangan, $diatldslp$ menyatakan diameter tulangan desak pada daerah lapangan, $ntldslp$ menyatakan jumlah tulangan desak pada daerah lapangan, $diatlgsl$ menyatakan diameter tulangan geser, $jaraktlgsl$ menyatakan jarak antar tulangan geser. M adalah momen dan G adalah gaya geser.

untuk kolom, minimumkan:

$$\begin{aligned} f_2(B, H, dia, N, diatlgsl, jaraktlgsl) = & (B \times H \times \text{tinggi kolom} \times \text{Rp(harga beton)}/\text{m}^3) \\ & + \left(\frac{1}{4}\pi dia^2 \times (4N - 4) \times \text{tinggi kolom} \times (\text{berat tulangan})_{\text{kg}/\text{m}^3} \times \text{Rp(harga tulangan)}\right) \\ & + \left(\frac{1}{4}\pi diatlgsl^2 \times (2(B - \text{selimut beton}) + 2(H - \text{selimut beton})) \right. \\ & \left. \times (\text{tinggi kolom}/\text{jaraktlgsl}) \times (\text{berat tulangan})_{\text{kg}/\text{m}^3} \times \text{Rp(harga tulangan)}\right) \end{aligned} \quad (1.8)$$

yang memenuhi kendala persamaan:

$$M_{\text{intern}} \geq M_{\text{extern}} \quad (1.9)$$

$$G_{\text{intern}} \geq G_{\text{extern}} \quad (1.10)$$

$$P_{\text{intern}} \geq P_{\text{extern}} \quad (1.11)$$

pada persamaan di atas f_2 menyatakan harga kolom pada struktur, dengan variabel desain B dan H menyatakan ukuran penampang beton kolom, dia menyatakan diameter tulangan, N merupakan jumlah tulangan yang digunakan, $diatlgsl$ merupakan diameter tulangan geser kolom, $jaraktlgsl$ menyatakan jarak antara tulangan geser pada kolom. M adalah momen, G adalah gaya geser, P adalah gaya aksial pada kolom.

Harga struktur portal seluruhnya dapat dihitung dengan

$$f = \sum_{b=1}^{nB} f_{1b} + \sum_{k=1}^{nK} f_{2k} \quad (1.12)$$

pada persamaan di atas f merupakan harga portal total, f_{1b} menyatakan harga balok b , f_{2k} menyatakan harga kolom k , nB menyatakan jumlah balok, nK menyatakan jumlah kolom.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dibuat program komputer

yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang sudah banyak digunakan yaitu bahasa C++ dan menggunakan data diskrit serta menggunakan metoda optimasi polihedron fleksibel yang dapat digunakan untuk menangani masalah non-linear.

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam melakukan optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang ini perhitungan beton bertulang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung SK SNI T-15-1991-03 (PU, 1991), sedangkan untuk melakukan perhitungan gaya pada struktur digunakan metoda kekakuan (Weaver, 1980). Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan waktu, maka dalam tugas akhir ini diperlukan pembatasan masalah, yaitu:

- a. Analisa struktur portal ruang memakai metoda kekakuan
- b. Rigid-end offset diabaikan
- c. Beban yang bekerja pada struktur adalah beban gravitasi menerus
- d. Balok dan kolom berpenampang empat persegi panjang dan uniform sepanjang bentangnya
- e. Tidak ada gelincir antara beton dengan tulangan baja
- f. Perencanaan kolom biaksial menggunakan metoda kontur beban
- g. Gaya puntir diabaikan
- h. Perencanaan beton bertulang menggunakan analisis ultimit

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat yudisium dalam mencapai tingkat kesarjanaan Strata 1 (S1) pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selain itu penulisan tugas akhir ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang metoda-metoda optimasi yang sekarang ini mulai dirasakan manfaatnya dan mulai dikembangkan, terutama metoda yang dapat digunakan

untuk melakukan optimasi biaya portal beton bertulang, yang memiliki permasalahan yang kompleks.

Hasil dari penulisan tugas akhir ini adalah berupa program komputer yang ditulis dengan bahasa C++ yang dapat dikompilasi menggunakan Borland C++ 5.0 atau versi yang lebih tinggi pada sistem operasi Windows 32 bit menjadi sebuah perangkat lunak.

1.4 Kegunaan Penulisan

Perangkat lunak yang dihasilkan dalam penulisan ini berguna untuk merencanakan ukuran penampang balok dan kolom beserta penulangannya dengan memasukkan informasi tentang bentuk geometri portal ruang yang akan direncanakan.

Selain itu program yang dibuat ini dapat dijadikan dasar pengembangan perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah optimasi sehingga dapat tercipta sebuah program yang lebih baik lagi, sehingga akan didapatkan hasil yang lebih optimum lagi.

1.5 Metoda Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini banyak langkah-langkah yang diambil sebelum mendapatkan sebuah perangkat lunak yang siap digunakan untuk melakukan optimasi.

Tahap pertama, dilakukan studi pustaka mengenai optimasi beton bertulang pada portal ruang, metoda yang digunakan untuk menganalisis struktur digunakan metoda kekakuan, beton dianalisis dengan analisis ultimit, sedangkan kolom biaksial dianalisis menggunakan metoda kontur beban.

Tahap kedua adalah membuat suatu listing program untuk melakukan analisa struktur menggunakan metoda kekakuan, juga membuat listing program untuk melakukan analisa balok menggunakan analisis ultimit, serta listing program untuk melakukan analisis kolom biaksial menggunakan metoda kontur beban.

Tahap ketiga adalah menggabungkan listing program yang telah diuji validasinya masing-masing sebagai subrutin yang dipanggil oleh sebuah fungsi utama, dalam fungsi utama itu dilakukan proses optimasi.

Tahap keempat adalah melakukan uji validasi dari perangkat lunak yang

digunakan dengan hasil yang pernah dihitung tanpa menggunakan proses optimasi atau dengan perangkat lunak lain yang sudah jadi.

Tahap terakhir adalah mencoba perangkat lunak untuk memecahkan kasus-kasus yang ada untuk melakukan penyusunan laporan tugas akhir secara lengkap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

*Catatan transkripsi: sebagian besar persamaan bernomor pada bab ini ((2.1)–(2.25)) aslinya disisipkan sebagai objek OLE MathType/Equation Editor di dalam BAB II.doc, bukan sebagai teks biasa, sehingga tidak dapat diambil langsung sebagai teks oleh **antiword**. Persamaan-persamaan tersebut disusun ulang di sini berdasarkan (a) teks naratif di sekitarnya yang tetap utuh, (b) kode sumber C++ yang menjadi hasil tugas akhir ini (*Struktur.hpp*, *Solver.hpp*, *Balok.hpp*, *Kolom.hpp* pada *Optimasi Beton/Source/*), dan (c) rujukan standar yang memang disebut dalam teks (Weaver & Gere 1980; SK SNI T-15-1991-03; Hulse & Mosley 1986). Lihat *LEGACY_TRANSCRIPTION_NOTES.md* untuk detail metodologinya. Gambar 2-1 dan 2-2 (penampang dan diagram regangan) adalah citra asli yang tidak dapat dipulihkan.*

2.1 Struktur Portal Ruang

2.1.1 Tinjauan Umum

Langkah pertama dalam mendesain struktur beton bertulang adalah memperoleh informasi tentang momen, gaya geser, dan gaya aksial yang akan ditahan. Hal ini biasanya melibatkan perhitungan numerik yang rumit, oleh karena itu langkah terbaik adalah memprosesnya dengan program analisa struktur yang telah dibuat dalam komputer (Hulse dan Mosley, 1986, halaman 17).

Dengan perkembangan komputer yang cukup pesat dan harganya relatif murah, sekarang telah beredar program-program struktur, baik hasil buatan sendiri maupun perangkat lunak yang diperdagangkan. Dengan perangkat ini suatu analisis struktur dapat diselesaikan jauh lebih cepat, dan respon sistem struktur dapat diperoleh. Saat ini analisis tiga dimensi telah umum digunakan (Wahyudi dan Rahim, 1997, halaman 17).

Dalam menganalisa struktur rangka (*framed structure*) dengan bantuan komputer dapat digunakan metoda matriks, baik dengan metoda gaya (*flexibility*) maupun metoda kekakuan (*stiffness*). Metoda kekakuan atau lebih dikenal sebagai metoda perpindahan lebih sesuai untuk diprogram dalam kom-

puter, karena setelah model analisis struktur ditentukan, pertimbangan teknis yang lebih lanjut tidak lagi diperlukan, di sini terdapat perbedaan dengan metoda gaya, walaupun kedua metoda ini sama bentuk matematisnya, pada metoda gaya besaran yang tidak diketahui adalah gaya kelebihan (*redundant*) yang dipilih secara sembarang, sebaliknya dalam metoda kekakuan, yang tidak diketahui adalah perpindahan titik kumpul yang tertentu secara otomatis. Jadi, jumlah yang tak diketahui dalam metoda kekakuan sama dengan derajat ketidaktentuan (*indeterminacy*) kinematis struktur (Weaver dan Gere, 1980, halaman 1).

Struktur rangka dibagi atas enam kategori: balok, rangka batang bidang, rangka batang ruang, portal bidang, balok silang (*grid*) dan portal ruang, setiap struktur rangka terdiri dari batang-batang yang panjangnya jauh lebih besar dibandingkan ukuran penampang lintangnya. Titik kumpul struktur rangka adalah titik pertemuan batang-batang, termasuk tumpuan dan ujung bebas suatu batang. Tumpuan bisa merupakan jepitan, sendi, atau tumpuan rol, dalam kasus tertentu sambungan antara batang atau batang dengan tumpuan bisa bersifat elastis (atau semi-tegar). Beban pada struktur rangka bisa berupa gaya terpusat, beban tersebar, atau kopel (Weaver dan Gere, 1980, halaman 2).

2.1.2 Metoda Kekakuan

Metoda kekakuan pertama dikembangkan dari superposisi gaya untuk koordinat perpindahan bebas, kemudian metoda ini diformalisasi dan diperluas dengan memakai matriks kesepadanan (*compatibility*) dan konsep kerja maya (*virtual*). Pada pendekatan kerja maya, matriks kekakuan titik kumpul (*joint stiffness*) yang lengkap dirakit dengan perkalian tiga matriks, walaupun versi formal tersebut menarik dan beraturan, tetapi membutuhkan matriks kesepadanan yang besar dan jarang (*sparse*). Selain itu, elemen matriks ini tidak mudah dinilai dengan tepat. Baik cara pembentukan matriks di atas ataupun perakitan dengan proses perkalian tidak sesuai untuk diprogram pada komputer. Metodologi yang baik adalah menarik ide dari kedua pendekatan tersebut dan menambahkan beberapa teknik yang berorientasi pada komputer, sehingga didapatkan suatu cara yang disebut metoda kekakuan langsung (*direct stiffness method*) yang lebih mudah untuk diprogram pada komputer (Weaver dan Gere, 1980, halaman 148).

Wahyudi dan Rahim (1997, halaman 17) menyebutkan prosedur umum metoda kekakuan ataupun metoda elemen hingga dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:

1. Penyusunan vektor beban dan matriks kekakuan elemen.
2. Penyusunan vektor beban dan matriks kekakuan global.
3. Penyelesaian persamaan kekakuan yang menghasilkan perpindahan global.
4. Perhitungan deformasi elemen dengan menggunakan transformasi koordinat.
5. Penentuan tegangan atau gaya-gaya elemen.

Kunci penyederhanaan proses perakitan matriks kekakuan titik SJ ialah pemakaian matriks kekakuan batang untuk aksi dan perpindahan di kedua ujung setiap batang. Jika perpindahan batang didasarkan pada koordinat struktur global, maka ia akan berimpit dengan perpindahan titik kumpul. Dalam hal ini semua komplikasi geometris harus ditangani secara setempat, dan transfer informasi batang ke array struktur bersifat langsung, yaitu matriks kekakuan dan vektor beban ekuivalen dapat dirakit dengan penjumlahan langsung sebagai ganti perkalian matriks. Dengan demikian, perakitan matriks kekakuan titik untuk m batang dapat dituliskan sebagai:

$$SJ = \sum_{i=1}^m SMS_i \quad (2.1)$$

dalam persamaan ini, simbol SMS_i menyatakan matriks kekakuan batang ke- i dengan gaya ujung dan perpindahan (untuk kedua ujung) yang dalam arah sumbu struktur. Agar dapat dijumlahkan, semua matriks kekakuan batang harus diperluas ke ukuran yang sama seperti SJ dengan menambahkan baris dan kolom nol. Akan tetapi, operasi ini dapat dihindari dalam pembuatan program dengan meletakkan elemen dari SMS_i ke lokasi yang sesuai pada SJ . Demikian juga halnya, vektor beban ekuivalen AE dapat dibentuk dari kontribusi batang sebagai berikut:

$$AE = \sum_{i=1}^m AMS_i \quad (2.2)$$

dalam hal ini AMS_i adalah vektor gaya (aksi) jepit ujung dalam arah sumbu struktur di kedua ujung batang i . Seperti pada SMS_i , secara teoritis AMS_i perlu diperbesar dengan bilangan nol agar dapat dijumlahkan secara matriks, tetapi langkah ini bisa dihindari dalam program. Beban titik tumpul ekuivalen dalam persamaan (2.2) kemudian dijumlahkan dengan beban sebenarnya yang diberikan di titik kumpul untuk membentuk vektor beban total atau gabungan.

Untuk memisahkan suku yang berkaitan dengan perpindahan bebas struktur dari perpindahan pengekang tumpuan (*support restraint*), matriks kekakuan dan beban harus ditata ulang (*rearranged*) dan disekat (*partitioned*). Penataan ulang suku-suku ini dapat dilakukan setelah perakitan selesai. Dalam program komputer, penataan ulang ini lebih mudah dilakukan bila informasi ditransfer dari array batang yang kecil ke array struktur yang besar.

Setelah matriks kekakuan dan vektor beban ditata ulang (*rearranged*) dan disekat-sekat (*partitioned*), maka penyelesaian dasar untuk perpindahan pada titik kumpul yang bebas akibat beban adalah:

$$DF = SFF^{-1} AFC \quad (2.3)$$

dalam persamaan ini AFC adalah vektor beban titik kumpul gabungan (sebenarnya dan ekuivalen) yang selaras (*correspond*) dengan DF . Walaupun secara simbolis penyelesaian dalam persamaan (2.3) lebih mudah dituliskan sebagai hasil inversi matriks kekakuan SFF , tetapi perhitungan SFF^{-1} dalam program komputer hakekatnya tidak efisien. Sebagai gantinya, matriks koefisien SFF difaktorisasi dan penyelesaian untuk DF diperoleh dari sapuan (*sweep*) kemuka dan belakang – dalam program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang ini, faktorisasi tersebut dilakukan dengan pendekatan Choleski yang dimodifikasi oleh fungsi `banfac()` dan penyelesaian sapuan oleh fungsi `bansol()` pada `Solver.hpp`.

Bagian lain yang hendak dicari adalah reaksi tumpuan dan gaya jepit ujung. Bila hanya pengaruh beban yang diperhitungkan, persamaan untuk reaksi adalah:

$$AR = SRF DF + ARC \quad (2.4)$$

Selain itu gaya ujung batang dituliskan sebagai:

$$AM_i = SM_i DM_i + AML_i \quad (2.5)$$

Banyak variasi dalam mengorganisasi metoda kekakuan bisa dilakukan untuk pemrograman. Tahapan analisa di atas merupakan pendekatan teratur yang memiliki beberapa segi menguntungkan bila berhadapan dengan masalah yang besar dan rumit (Weaver dan Gere, 1980, halaman 151).

Untuk menganalisa struktur portal ruang digunakan matrik kekakuan batang yang terdapat pada tabel 2-1 dan dijelaskan pada bagian 2.1.3.

2.1.3 Kekakuan Batang Portal Ruang

Untuk membentuk matriks kekakuan titik dengan proses penjumlahan yang ditunjukkan oleh persamaan (2.1), matriks kekakuan batang yang lengkap dalam sumbu arah struktur perlu diturunkan dahulu. Selain itu, matriks kekakuan batang SM_i untuk sumbu arah batang diperlukan dalam menghitung gaya ujung batang dengan persamaan (2.5). Kekakuan batang terhadap sumbu batang selalu dapat diperoleh dan ditransformasi ke sumbu struktur.

Portal ruang merupakan kasus yang paling umum untuk struktur rangka, batang dapat mengalami sembarang kedua belas perpindahan, dengan demikian, matriks kekakuan batang (SM_i) untuk struktur portal ruang berordo 12×12 yang dapat dilihat dalam tabel 2-1, dan setiap kolom pada matriks menyatakan aksi akibat salah satu perpindahan satuan.

Matriks kekakuan batang portal ruang diperlihatkan pada tabel 2-1, matriks ini disekat untuk memisahkan bagian yang berkaitan dengan kedua ujung batang, secara umum bentuknya adalah:

$$SM_i = \begin{bmatrix} SM_{jj} & SM_{jk} \\ SM_{kj} & SM_{kk} \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

pada persamaan di atas subskrip j dan k pada submatriks di atas menunjukan ujung batang (Weaver dan Gere, 1980, halaman 154).

2.2 Struktur Beton Bertulang

2.2.1 Tinjauan Umum

Beton bertulang telah digunakan sebagai material bangunan di setiap negara. Pada banyak negara seperti Amerika dan Kanada, beton bertulang merupakan material struktur yang dominan dalam konstruksi bangunan. Keuntungan dari penggunaan beton bertulang adalah tulangan baja dan bahan pembentuk

Tabel 2.1: Matriks Kekakuan Batang Portal Ruang (direkonstruksi dari Weaver & Gere, 1980)

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{EA}{L}, & t &= \frac{GJ}{L} \\
 b_z &= \frac{12EI_z}{L^3}, & c_z &= \frac{6EI_z}{L^2}, & d_z &= \frac{4EI_z}{L}, & e_z &= \frac{2EI_z}{L} \\
 b_y &= \frac{12EI_y}{L^3}, & c_y &= \frac{6EI_y}{L^2}, & d_y &= \frac{4EI_y}{L}, & e_y &= \frac{2EI_y}{L}
 \end{aligned}$$

$$SM_i = \begin{array}{c|cccccccccccc}
 & u_j & v_j & w_j & \theta_{xj} & \theta_{yj} & \theta_{zj} & u_k & v_k & w_k & \theta_{xk} & \theta_{yk} & \theta_{zk} \\
 \hline
 u_j & a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 v_j & 0 & b_z & 0 & 0 & 0 & c_z & 0 & -b_z & 0 & 0 & 0 & c_z \\
 w_j & 0 & 0 & b_y & 0 & -c_y & 0 & 0 & 0 & -b_y & 0 & -c_y & 0 \\
 \theta_{xj} & 0 & 0 & 0 & t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -t & 0 & 0 \\
 \theta_{yj} & 0 & 0 & -c_y & 0 & d_y & 0 & 0 & 0 & c_y & 0 & e_y & 0 \\
 \theta_{zj} & 0 & c_z & 0 & 0 & 0 & d_z & 0 & -c_z & 0 & 0 & 0 & e_z \\
 u_k & -a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 v_k & 0 & -b_z & 0 & 0 & 0 & -c_z & 0 & b_z & 0 & 0 & 0 & -c_z \\
 w_k & 0 & 0 & -b_y & 0 & c_y & 0 & 0 & 0 & b_y & 0 & c_y & 0 \\
 \theta_{xk} & 0 & 0 & 0 & -t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t & 0 & 0 \\
 \theta_{yk} & 0 & 0 & -c_y & 0 & e_y & 0 & 0 & 0 & c_y & 0 & d_y & 0 \\
 \theta_{zk} & 0 & c_z & 0 & 0 & 0 & e_z & 0 & -c_z & 0 & 0 & 0 & d_z
 \end{array}$$

beton tersedia di banyak tempat, hanya dibutuhkan kemampuan yang relatif rendah dalam konstruksi beton, dan dari segi ekonomi beton bertulang lebih menguntungkan dibandingkan bahan konstruksi lainnya (MacGregor, 1997, halaman 1).

Pada struktur beton bertulang, balok utama yang langsung ditumpu oleh kolom dianggap menyatu secara kaku dengan kolom. Sistem kolom dan balok induk seperti ini dikatakan sebagai sistem portal. Sistem portal telah lama digunakan sebagai sistem bangunan yang dapat menahan beban vertikal gravitasi dan lateral akibat gempa. Sistem ini memanfaatkan kekakuan balok-balok utama dan kolom. Dengan demikian integritas antara balok utama dan kolom harus mendapat perhatian dan pendetailan tersendiri, karena di sekitar daerah ini timbul gaya geser dan momen yang besar yang dapat menyebabkan retak atau patahnya penampang (Wahyudi dan Rahim, 1997, halaman 14).

2.2.2 Balok

Balok adalah anggota struktur yang paling utama mendukung beban luar serta berat sendirinya oleh momen dan gaya geser (MacGregor, 1997, halaman 85).

Dua hal utama yang dialami oleh suatu balok adalah kondisi tekan dan tarik, yang antara lain karena adanya pengaruh lentur ataupun gaya lateral. Padahal dari data percobaan diketahui bahwa kuat tarik beton sangatlah kecil, kira-kira 10%, dibandingkan kekuatan tekannya. Bahkan dalam problema lentur, kuat tarik ini sering tidak diperhitungkan, sehingga timbul usaha untuk memasang baja tulangan pada bagian tarik guna mengatasi kelemahan beton tersebut, menghasilkan beton bertulang (Wahyudi dan Rahim, 1997, halaman 39).

Apabila penampang tersebut dikehendaki untuk menopang beban yang lebih besar dari kapasitasnya, sedangkan di lain pihak seringkali pertimbangan teknis pelaksanaan dan arsitektural membatasi dimensi balok, maka diperlukan usaha-usaha lain untuk memperbesar kuat momen penampang balok yang sudah tertentu dimensinya tersebut. Apabila hal demikian yang dihadapi, SK-SNI T-15-1991-03 pasal 3.3.3 ayat 4 memperbolehkan penambahan tulangan baja tarik lebih dari batas nilai ρ_{maks} bersamaan dengan penambahan tulangan baja di daerah tekan penampang balok. Hasilnya adalah balok dengan penulangan rangkap dengan tulangan baja tarik dipasang di daerah tarik dan tulangan tekan di daerah tekan. Pada keadaan demikian berarti tulan-

gan baja tekan bermanfaat untuk memperbesar kekuatan balok (Dipohusodo, 1994, halaman 85).

Dalam praktek, sistem tulangan tunggal hampir tidak pernah dimanfaatkan untuk balok, karena pemasangan batang tulangan tambahan di daerah tekan, misalnya di tepi atas penampang tengah lapangan, akan mempermudah pengaitan sengkang (*stirrup*) (Wahyudi dan Rahim, 1997, halaman 60).

*[Gambar/citra asli tidak dapat dipulihkan dari berkas .doc –
sisipkan ulang dari sumber asli]*

**Penampang balok bertulangan rangkap: tulangan tekan
pada jarak d' dari serat tekan terluar, tulangan tarik
pada jarak (tinggi efektif) d .**

Gambar 2.1: Penampang Tulangan Rangkap

*[Gambar/citra asli tidak dapat dipulihkan dari berkas .doc –
sisipkan ulang dari sumber asli]*

**Diagram regangan penampang: regangan serat tekan
beton $\varepsilon_c = 0,003$; garis netral pada jarak c dari serat tekan
terluar.**

Gambar 2.2: Diagram Regangan

Pada gambar 2-1 tampak suatu penampang dengan tulangan tekan yang ditempatkan dalam jarak d' dari serat tekan terluar dan tulangan tarik dalam

jarak tinggi efektif d . Diagram regangan yang terjadi dilukiskan dalam gambar 2-2, dengan regangan serat tekan beton dianggap telah mencapai regangan maksimum 0,003. Garis netral terletak pada jarak c yang belum diketahui nilainya. Melalui perbandingan segitiga dalam diagram ini, dapat ditentukan besar regangan masing-masing tulangan, yaitu:

$$\varepsilon'_s = 0,003 \frac{c - d'}{c} \quad (2.7)$$

$$\varepsilon_s = 0,003 \frac{d - c}{c} \quad (2.8)$$

pada persamaan di atas $a = \beta_1 c$, dengan a tinggi blok tegangan persegi ekuivalen dan β_1 faktor reduksi tinggi blok tegangan (SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.3.2 butir 7.(3): $\beta_1 = 0,85$ untuk $f'_c \leq 30$ MPa, berkurang 0,008 untuk setiap kenaikan 1 MPa kuat beton, dengan batas bawah $\beta_1 \geq 0,65$ – lihat `Balok::analisa()` pada `Balok.hpp`).

Pertama-tama, kedua tulangan AS dan AS' diasumsikan telah mencapai tegangan leleh f_y , sehingga keseimbangan gaya horisontal $0,85f'_c ab + AS'f_y = ASf_y$ memberikan tinggi blok tegangan awal:

$$a = \frac{(AS - AS')f_y}{0,85 f'_c b} \quad (2.9)$$

dan substitusi $a = \beta_1 c$ ke dalam persamaan (2.7) dan (2.8) memberikan regangan pada trial pertama ini:

$$\varepsilon'_s = 0,003 \frac{a - \beta_1 d'}{a} \quad (2.10)$$

$$\varepsilon_s = 0,003 \frac{\beta_1 d - a}{a} \quad (2.11)$$

Bila kedua kondisi persamaan regangan tersebut terpenuhi ($\varepsilon_s \geq \varepsilon_y$ dan $\varepsilon'_s \geq \varepsilon_y$, dengan $\varepsilon_y = f_y/E_s$), tegangan pada baja tulangan menjadi $f_s = f'_s = f_y$ dengan f_s adalah tegangan pada baja tulangan tarik, f'_s adalah tegangan pada baja tulangan tekan. Diagram tegangan internalnya dapat dianggap menjadi

tiga bagian yaitu:

$$\text{pada daerah tekan beton: } CC = 0,85 f'_c a b \quad (2.12)$$

$$\text{pada daerah tekan baja tulangan: } CS = AS' f_y \quad (2.13)$$

$$\text{pada daerah tarik baja tulangan: } T = AS f_y \quad (2.14)$$

dengan AS' dan AS berturut-turut menyatakan luas baja tulangan tekan dan tarik. Berdasarkan keseimbangan horisontal gaya internal $CC + CS = T$, dihasilkan persamaan:

$$0,85 f'_c a b + AS' f_y = AS f_y \quad (2.15)$$

dengan tinggi blok tegangan adalah persamaan (2.9), dan momen tahanan nominal penampang adalah:

$$M_n = 0,85 f'_c a b \left(d - \frac{a}{2} \right) + AS' f_y (d - d') \quad (2.16)$$

Momen desain diperoleh dengan memberikan faktor reduksi ϕ tertentu, yang disarankan dalam SK SNI T-15-1991-03, ke dalam persamaan (2.16) (Wahyudi dan Rahim, 1997, halaman 61–63). Standar SK SNI T-15-1991-03 pasal 2.2.3 ayat 2 memberikan faktor reduksi kekuatan ϕ untuk berbagai mekanisme, antara lain:

- a. Lentur tanpa beban aksial $\phi = 0,80$
- b. Geser dan puntir $\phi = 0,60$
- c. Tarik aksial, tanpa dan dengan lentur (sengkang) $\phi = 0,65$
- d. Tekan aksial, tanpa dan dengan lentur (spiral) $\phi = 0,7$
- e. Tumpuan pada beton $\phi = 0,70$

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kuat momen M_R (kapasitas momen) sama dengan kuat momen ideal M_n dikalikan faktor ϕ (Dipohusodo, 1994, halaman 41) – inilah yang dihitung sebagai variabel FMU pada Balok::analisa().

Bila persamaan regangan (2.7) dan (2.8) tidak dipenuhi, mungkin tegangan tulangan tekan ataupun tulangan tarik tidak mencapai tegangan leleh materialnya, sehingga dalam hal ini persamaan tersebut tidak berlaku lagi. Untuk

dapat menentukan momen ketahanan penampang, regangan aktual harus dihitung terlebih dahulu, dengan tegangan baja sebagai fungsi regangan dikalikan modulus elastisitas $E_s = 2 \times 10^5$ MPa:

$$f'_s = E_s \varepsilon'_s = 600 \frac{a - \beta_1 d'}{a} \quad (2.17)$$

$$f_s = E_s \varepsilon_s = 600 \frac{\beta_1 d - a}{a} \quad (2.18)$$

(dengan f'_s, f_s dibatasi pada rentang $-f_y \leq f'_s, f_s \leq f_y$). Dengan mensubstitusi persamaan (2.17) dan (2.18) ke dalam keseimbangan gaya horisontal $0,85 f'_c a b + AS' f'_s = AS f_s$ (bentuk umum persamaan (2.15) untuk tulangan yang belum tentu leleh), diperoleh persamaan kuadrat dalam a :

$$(0,85 f'_c b) a^2 + (600 AS' - AS f_y) a - 600 \beta_1 AS' d' = 0 \quad (2.19)$$

diselesaikan dengan rumus abc, diambil akar yang bernilai positif (fungsi `balok::analisa()` pada `Balok.hpp` menghitung persamaan ini lewat variabel bantu `ASOL, BSOL, CSOL, DSOL`). Sehingga, momen tahanan penampang menjadi:

$$M_n = 0,85 f'_c a b \left(d - \frac{a}{2} \right) + AS' f'_s (d - d') \quad (2.20)$$

dengan a hasil penyelesaian persamaan (2.19) dan f'_s dari persamaan (2.17).

Momen desain dapat diperoleh dengan memberikan faktor reduksi tertentu, yang disarankan dalam SK SNI T-15-1991-03, ke dalam persamaan (2.20) (Wahyudi dan Rahim, 1997, halaman 61–63).

Seperti pada tulangan tunggal, keruntuhan tarik atau tekan dapat pula terjadi pada penampang tulangan rangkap. Bila hal tersebut terjadi, keruntuhan tarik dengan pelelehan tulangan lebih disukai daripada keruntuhan tekan dengan kehancuran beton yang mendadak. Keadaan ini dapat dikendalikan dengan memberikan batasan tertentu pada tulangan terpasang. SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.3.3 menetapkan batasan:

$$\rho - \rho' \leq 0,75 \rho_b \quad (2.21)$$

dengan ρ_b adalah rasio imbang (*balance ratio*) baja tulangan yang bersesuaian dengan penampang tulangan tunggal (Wahyudi dan Rahim, 1997, halaman 64). Untuk menentukan rasio penulangan keadaan seimbang (ρ_b) digunakan

persamaan:

$$\rho_b = 0,85 \beta_1 \frac{f'_c}{f_y} \frac{600}{600 + f_y} \quad (2.22)$$

dengan f'_c dan f_y dalam MPa, β_1 adalah konstanta yang merupakan fungsi dari kelas kuat beton (Dipohusodo, 1994, halaman 37). Standar SK SNI T-15-1991-03 menetapkan nilai β_1 diambil 0,85 untuk $f'_c \leq 30$ MPa, berkurang 0,008 untuk setiap kenaikan 1 MPa kuat beton, dan nilai tersebut tidak boleh kurang dari 0,65 (Dipohusodo, 1994, halaman 31). Program mengimplementasikan persamaan (2.21)–(2.22) sebagai RHB dan `kendala_rho_b` pada `Balok.hpp`.

2.2.3 Kolom Biaksial

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka (*frame*) struktur yang memikul beban dari balok. Kolom meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke elevasi yang lebih bawah hingga akhirnya sampai ke tanah melalui fondasi. Karena kolom merupakan komponen tekan, maka keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan keruntuhan (*collapse*) lantai yang bersangkutan, dan juga merupakan batas runtuh total (*ultimate total collapse*) seluruh strukturnya. Oleh karena itu dalam merencanakan kolom perlu lebih teliti, yaitu dengan memberikan kekuatan cadangan yang lebih tinggi daripada yang dilakukan pada balok dan elemen struktur horisontal lainnya, terlebih lagi keruntuhan tekan tidak memberikan peringatan awal yang cukup jelas (Nawy, 1990).

SK SNI T-15-1991-03 (PU 1991) memberikan definisi, kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban tekan aksial dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral terkecil. Sedangkan komponen struktur yang menahan beban aksial vertikal dengan rasio bagian tinggi dengan dimensi terkecil kurang dari tiga disebut pedestal (Dipohusodo, 1994, halaman 287).

Bila eksentrisitas beban mempunyai harga kecil sehingga gaya aksial tekan menjadi penentu, dan juga bila dikehendaki suatu kolom beton dengan penampang lintang yang lebih kecil, maka umumnya distribusi tulangan lebih baik dibuat merata di sekeliling sisi penampang tersebut. Untuk distribusi tulangan semacam ini, baja tulangan yang terletak di bagian tengah penampang akan menerima tegangan yang lebih kecil dibandingkan tulangan lainnya. Ketika kapasitas ultimit kolom tersebut telah tercapai, tegangan pada baja tulangan belum tentu mencapai tegangan lelehnya, sedangkan baja tulangan yang

berada di tepi kemungkinan besar sudah leleh (Wahyudi dan Rahim, 1997, halaman 215).

Menurut Winter dan Nilson pada tahun 1994, mekanisme gaya aksial yang bekerja bersamaan dengan lentur pada kedua arah dari sumbu utama penampang terjadi pada kolom-kolom sudut bangunan, pada balok-balok yang membentuk rangka dengan kolom dan menyalurkan momen-momen ujungnya ke kolom dalam dua bidang yang tegak lurus. Keadaan yang sama juga dapat terjadi pada kolom-kolom sebelah dalam, khususnya pada tata letak kolom yang tidak teratur.

Kolom-kolom seperti pada sudut bangunan pada struktur rangka memikul gaya aksial dan sekaligus momen dari dua sumbu aksis yang disebut kolom biaksial. Untuk menyelesaikan masalah kolom biaksial pada kolom persegi, dapat digunakan prosedur yang umum dipakai yaitu eksentrisitas biaksial, e_x dan e_y , digantikan dengan eksentrisitas uniaksial ekivalen e_{0x} atau e_{0y} , dan kolom didesain sebagai kolom uniaksial (MacGregor, 1997, halaman 466).

Apabila eksentrisitas pada arah x (e_x) dibagi dengan sisi pada arah x lebih besar daripada eksentrisitas pada arah y (e_y) dibagi sisi pada arah y , maka momen desain efektif dapat dihitung dengan:

$$M_{ox} = M_x + M_y \frac{1 - \beta}{\beta} \quad (2.23)$$

Dengan cara yang sama apabila eksentrisitas pada arah y dibagi dengan sisi pada arah y lebih besar daripada eksentrisitas arah x dibagi sisi arah x , maka momen desain efektifnya adalah:

$$M_{oy} = M_y + M_x \frac{1 - \beta}{\beta} \quad (2.24)$$

dengan M_x adalah momen yang terjadi pada arah x dan M_y adalah momen pada arah y , b adalah sisi efektif pada arah y , h adalah sisi efektif pada arah x , sedangkan β adalah koefisien biaksial yang untuk kolom persegi dengan tulangan simetris dapat dihitung dengan rumus empiris (Hulse dan Mosley, 1986, halaman 163):

$$\beta = 0,3 + \frac{0,7}{0,6} \left(0,6 - \frac{P_u}{h b f'_c} \right) \quad (2.25)$$

dengan β tidak boleh lebih kecil daripada 0,3, dan P_u adalah gaya aksial.

Persamaan (2.23)–(2.25) diimplementasikan sebagai `MOX`, `MOY`, dan `beta` pada `kolom::analisa()` di `Kolom.hpp`.

2.3 Metoda Optimasi Struktur

2.3.1 Tinjauan Umum

Penggunaan metoda optimasi dalam perencanaan struktur sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru dan sudah banyak dikembangkan karena manfaatnya yang banyak dirasakan. Pada tahun 1890 Maxwell mengemukakan beberapa teori tentang desain yang rasional pada suatu struktur yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Michell pada tahun 1904 (Wu, 1986, halaman 1). Beberapa penelitian tentang optimasi struktur yang ditujukan untuk penggunaan praktis telah dilakukan sekitar tahun 1940 dan 1950. Pada tahun 1960 Schmit mendemonstrasikan penggunaan teknik pemrograman non-linier untuk desain struktur dan menyebutnya dengan istilah “sintesa struktur” (Wu, 1986, halaman 1). Komputer digital yang kemudian dibuat dan mampu untuk memecahkan masalah numeris dalam skala besar telah memberikan momentum yang besar untuk penelitian. Pada awal tahun 1970 optimasi struktur telah menjadi sesuatu yang penting dalam berbagai aspek perancangan suatu struktur (Wu, 1986, halaman 1).

Ada dua pendekatan utama dalam optimasi struktur. Pendekatan yang satu menggunakan pemrograman matematika dan pendekatan yang lain menggunakan metoda kriteria optimal. Kedua pendekatan ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Setiap struktur rangka memiliki empat hal pokok dengan empat hal ini dapat merupakan suatu variabel yang dapat diubah-ubah untuk mengoptimasi struktur tersebut (variabel desain). Empat hal ini adalah ukuran elemen, geometri struktur (posisi titik-titik kumpul), gambaran struktur (bagaimana titik-titik kumpul tersebut dihubungkan oleh elemen-elemen), dan material bangunan. Material bangunan biasanya ditentukan terlebih dahulu. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh struktur disebut kendala. Dalam sebagian besar kasus, kendala berhubungan dengan kekuatan dan defleksi struktur.

Dalam banyak kasus optimasi struktur yang telah dipecahkan sejauh ini, variabel desain diasumsikan dapat berubah secara kontinyu. Akan tetapi dalam desain yang sesungguhnya kadang-kadang dijumpai variabel desain diskrit yang terbatas. Balok baja dan balok beton bertulang hanya ada dalam uku-

ran standar. Untuk mengatasi masalah diskrit ini, beberapa usaha telah dilakukan untuk memecahkan kasus-kasus tertentu, antara lain menggunakan pendekatan *branch-and-bound* (Wu, 1986, halaman 4).

Keberhasilan optimasi struktur sejauh ini masih terbatas. Pada satu sisi, optimasi telah berhasil digunakan dalam perancangan berbagai jenis struktur seperti *overhead cranes*, bangunan-bangunan standard, menara transmisi, girder dengan bentang pendek dan medium, dan bermacam-macam kendaraan termasuk pesawat terbang, mobil, dan kapal. Pada sisi lain, teknik-teknik optimasi masih kurang dapat diterapkan jika struktur sangat besar atau jika kendala-kendalanya terlalu kompleks, belum lagi jika ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti standar produksi, pengaruh estetika struktur, dan praktek-praktek konvensional dalam industri (Wu, 1986, halaman 5).

Kesulitan utama dari penggunaan praktis optimasi struktur adalah lamanya proses komputasi sehingga biaya perhitungan menjadi relatif tinggi. Akan tetapi belakangan ini biaya perhitungan telah turun secara drastis karena komputer pribadi makin cepat dan makin murah harganya. Dengan demikian optimasi struktur yang sangat tergantung pada komputer akan semakin luas aplikasinya.

Formulasi masalah untuk optimasi struktur dengan variabel desain yang dapat berubah secara kontinyu dan menggunakan analisa struktur elastik adalah program non-linier. Pendekatan untuk pemecahannya menggunakan program linier sekuensial dan program non-linier (Wu, 1986, halaman 6).

Pendekatan linier sekuensialnya adalah melinierkan fungsi kendala non-linier dan fungsi sasaran kemudian menyelesaikan masalah menggunakan program linier berulang-ulang. Romstad dan Wang pada tahun 1967 dan 1968 memberikan penjelasan fisik tentang formulasi ini yaitu: yang tidak diketahui adalah penambahan variabel desain dari suatu titik dalam daerah layak yang diperoleh dari iterasi sebelumnya, dan kendala dari pendekatan linier ini adalah perpindahan ijin dari titik kumpul dan gaya-gaya yang terjadi pada elemen tidak boleh melebihi yang diijinkan. Pendekatan non-liniernya adalah menyelesaikan masalah optimasi dengan menggunakan program non-linier secara langsung. Akan tetapi persamaan analisa elastik menunjukkan masalah yang besar sebab tidak ada algoritma pada program non-linier yang dapat menangani kendala persamaan secara efisien. Teknik yang biasa digunakan untuk menangani masalah ini adalah menggunakan matriks untuk analisa struktur dalam algoritmanya (Wu, 1986, halaman 7).

Formulasi masalah untuk optimasi struktur dengan variabel desain yang dapat berubah secara kontinyu dan menggunakan analisa struktur plastis (analisa batas) adalah program linier (Wu, 1986, halaman 8). Masalah ini dapat dipecahkan dengan mudah bahkan untuk struktur yang besar. Akan tetapi analisa batas belum dipakai secara luas dalam desain struktur. Di samping itu banyak kendala lain seperti defleksi tidak dapat dipenuhi jika perancangan didasarkan pada analisa batas.

Optimasi struktur dengan sebagian atau seluruh variabel desain merupakan nilai diskrit yang terbatas dan menggunakan analisa struktur elastis memberikan formulasi masalahnya berupa masalah non-linier diskrit. Beberapa pendekatan untuk memecahkan masalah ini telah diusulkan termasuk program integer sekuensial, algoritma penelusuran arah variabel diskrit, dan lain-lain (Wu, 1986, halaman 8).

Program integer sekuensial adalah ekstrapolasi dari program linier sekuensial ke program diskrit. Dalam setiap iterasi, program linier integer digunakan untuk menjamin penelusuran hanya berkisar dari satu titik diskrit ke yang lain. Toakley pada tahun 1968 menemukan bahwa pendekatan ini tidak efisien dan hasilnya tidak bisa diramalkan. Reinschmidt pada tahun 1971 juga mempunyai kesimpulan yang sama meskipun dia telah menunjukkan beberapa contoh kasus numerik yang dipecahkan dengan cara ini, termasuk desain elastis rangka batang yang terdiri atas 9 elemen. Saglam pada tahun 1976 menggunakan pendekatan yang mirip dan telah memecahkan beberapa contoh rangka batang.

Algoritma penelusuran arah variabel diskrit dikemukakan oleh Lai dan Achenbach (1973, halaman 119–131). Struktur portal, kantilever, dan pelat lantai dua lapis dengan kendala dinamis telah dioptimasi dengan metoda ini.

Optimasi struktur dengan sebagian atau seluruh variabel desain merupakan harga diskrit yang terbatas dan menggunakan analisa struktur plastis, formulasi masalahnya adalah program integer atau program integer campuran. Toakley (1968, halaman 1219) merumuskan masalah desain plastis dengan variabel diskrit sebagai program integer dan telah dipecahkan. Fu dan You pada tahun 1976 menggunakan metoda complex, tetapi mereka menemukan metoda ini konvergen prematur, kadang-kadang jauh dari nilai optimum. Levey dan Fu (1979, halaman 363–368) menggunakan metoda complex-simplex. Lev (1977, halaman 365–371) mengusulkan algoritma *branch-and-bound* untuk memecahkan masalah diskrit dengan kendala linier. Algoritma

ini mengatasi keterbatasan dari beberapa algoritma program integer yang lain.

Selama perkembangan optimasi struktur, para ilmuwan secara bertahap mengembangkan banyak cara yang lain untuk merumuskan dan memecahkan berbagai masalah sehingga banyak algoritma-algoritma yang diusulkan. Sementara situasi ini dikenal secara umum sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan harus dialami selama tahap awal perkembangan bidang teknologi, ada juga saran untuk optimasi struktur dengan pendekatan yang disatukan dan sistematis.

Dalam pendekatan sistematis yang digambarkan oleh Morris dan kawan-kawan pada tahun 1982, algoritma dibagi dalam tiga bagian, tiap bagian mempunyai fungsi yang terdefinisi secara baik, dan program komputer untuk tiap bagian dapat dikembangkan dan diuji secara terpisah. Pendekatan ini memperbolehkan penggunaan program secara berdiri sendiri yang kemudian dapat dikumpulkan dengan cepat untuk persoalan desain yang spesifik. Pendekatan ini dapat juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk perkembangan langkah-langkah optimasi yang baru. Di samping itu, pendekatan sistematik ini dapat dengan mudah diterapkan pada masalah yang lebih kompleks di bidang teknik yang lain (Wu, 1986, halaman 10).

Menurut Kirsch pada tahun 1981 biasanya dalam suatu perencanaan terdiri atas empat langkah yaitu:

1. Perumusan syarat-syarat fungsional, yaitu mencari dan merumuskan syarat-syarat fungsional yang dalam beberapa kasus tidak terlihat secara nyata.
2. Perencanaan dasar, misalnya pemilihan topologi, tipe struktur dan material.
3. Proses optimasi, yaitu untuk memperoleh kemungkinan perencanaan terbaik dengan kriteria, pertimbangan dan batas-batas yang ada.
4. Pendetailan, setelah seluruh penyajian optimasi, hasil yang didapat harus diperiksa dan dimodifikasi jika perlu.

Berdasarkan berbagai kemajuan ilmu dan teknologi, perancangan struktur bangunan harus direncanakan secara optimal yaitu struktur yang paling ekonomis serta memenuhi segala persyaratan yang diinginkan. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu sistem yang mampu menangani berbagai masalah optimasi. Secara umum masalah optimasi ada empat jenis, yaitu:

1. Optimasi bentuk.
2. Optimasi topologi.
3. Optimasi geometri.
4. Optimasi ukuran penampang.

Dalam metoda optimasi terdapat tiga besaran utama, yaitu:

1. **Variabel desain.** Besaran yang tidak berubah nilainya disebut parameter tetap, sedangkan yang nilai berubah selama proses optimasi disebut variabel desain. Variabel desain merupakan variabel yang dicari dalam masalah optimasi. Contohnya adalah ukuran komponen struktur dan geometri struktur. Data variabel desain ada dua macam, yaitu data diskrit dan data kontinu. Dalam beberapa kasus, khususnya optimasi bentuk dan geometri, variabel desain lebih sesuai dinyatakan sebagai variabel desain kontinu dibandingkan variabel diskrit.
2. **Fungsi kendala.** Fungsi kendala merupakan suatu fungsi yang memberikan batasan daerah layak dan daerah tak layak. Dalam bidang teknik terdapat dua macam kendala yaitu:
 - a. Kendala rencana, yaitu kendala yang menentukan variabel desain selain yang memberikan batasan berdasarkan sifat. Kendala ini biasanya dapat dilihat secara nyata, misalnya batasan karena masalah fungsional, fabrikasi atau keindahan. Contoh kendala rencana adalah ketebalan plat, kemiringan atap.
 - b. Kendala sifat, yaitu kendala yang didapat dari persyaratan sifat. Biasanya kendala ini tidak dapat terlihat secara nyata karena berhubungan dengan analisis struktur. Contoh kendala sifat adalah batas tegangan maksimum, perpindahan (*displacements*) yang diijinkan, kekuatan tekuk.
3. **Fungsi sasaran.** Fungsi sasaran adalah suatu fungsi yang mengandung kriteria dari struktur yang diinginkan, misalnya struktur dengan berat paling ringan, dengan harga termurah, paling aman atau paling efisien. Pemilihan fungsi sasaran merupakan hal yang terpenting dalam proses optimasi agar dapat mencapai sasaran yang sebenarnya sedekat

mungkin. Dalam beberapa situasi fungsi sasaran dapat terlihat jelas. Misalnya jika ingin mencari harga yang termurah maka fungsi sasarannya dapat diasumsikan ke dalam berat strukturnya. Namun terkadang sulit juga untuk menentukan harga yang sebenarnya dari sebuah konstruksi, misalnya struktur dengan berat paling ringan belum tentu yang termurah, karena biasanya masalah harga minimum akan termasuk juga harga bahan, fabrikasi, transportasi dan lain-lain. Masalah dalam optimasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Masalah optimasi linier merupakan dasar dari metoda optimasi secara matematis. Dalam masalah ini fungsi kendala dan fungsi sasarannya semuanya dinyatakan dalam fungsi linier. Fungsi kendala dapat berupa persamaan maupun pertidaksamaan, dan fungsi sasarannya berupa meminimumkan dan memaksimumkan.
- b. Masalah optimasi tak linier, yaitu bila fungsi kendala dan fungsi sasarannya tak linier.

Masalah optimasi dalam bidang teknik, pada umumnya berupa masalah optimasi tak linier. Masalah yang tak linier ini juga dapat dilinierkan, tetapi memberikan hasil yang kurang akurat ditinjau dari segi teknik. Oleh karena itu terpaksa diselesaikan memakai program tak linier yang lebih sulit dipelajari dibandingkan program linier, karena memerlukan matematika yang kompleks.

Penyelesaian masalah optimasi dapat dipakai dua cara yaitu:

1. **Metoda analisa.** Metoda ini menggunakan dasar teori matematika yang dibuat oleh Maxwell pada tahun 1890 dan Michell tahun 1904 dan memberikan hasil eksak namun hanya dapat digunakan untuk masalah optimasi yang sederhana saja karena pada beberapa masalah yang lebih kompleks pengolahan matematikanya sangat tidak sederhana (Wibowo, 1996, halaman 2).
2. **Metoda numerik.** Metoda optimasi numerik berkembang sejak ditemukannya komputer sebagai alat bantu hitung. *Dynamic programming, integer programming, steepest descent, sequential unconstraint minimization technique, gradient projection*, dan *penalty function* merupakan metoda optimasi numerik yang sering dipakai untuk menyelesaikan masalah optimasi di bidang sipil (Wibowo, 1996, halaman 3). Dalam metoda ini nilai

yang akan dicari didekati dengan cara iterasi dan proses iterasi dihentikan apabila nilai yang dicari sudah cukup dekat dengan titik optimal yang sesungguhnya (Kirsch, 1981, halaman 5).

Metoda-metoda tersebut di atas mempunyai kelemahan, yaitu mempunyai peluang relatif besar untuk konvergen ke titik optimum lokal, bila dipakai untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan jumlah titik optimum lebih dari satu. Hal ini dapat dimaklumi, karena penurunan perumusannya berdasarkan asumsi fungsi konveks. Selain itu juga memerlukan analisis struktur yang banyak, keharusan mengikutsertakan semua kendala dalam model matematikanya dan modifikasi variabel yang kurang efisien (Wibowo, 1996, halaman 3).

2.3.2 Metoda Optimasi Polihedron Fleksibel

Metoda polihedron fleksibel merupakan metoda pengembangan dari metoda *simplex*, yang dikembangkan oleh Nelder-Mead (Haftka, 1991, halaman 64), dasar pemikiran metoda *simplex* adalah menurunkan nilai fungsi sasaran secara kontinu dimulai dari suatu nilai fungsi awal sampai mencapai nilai fungsi minimum terpenuhi (Haftka, 1991, halaman 64).

Metoda ini bermanfaat untuk mencari harga-harga ekstrem suatu fungsi dengan banyak variabel, dengan turunan dari fungsi tersebut sulit untuk dicari. Metoda polihedron fleksibel menggunakan pencerminan (*reflection*), ekspansi (*expansion*) dan penyusutan (*contraction*) dalam melakukan penelusuran.

Polihedron Fleksibel menggunakan banyak titik coba, dengan jumlah titik coba N_{titik} minimum sama dengan jumlah variabel desain JVD ditambah satu. $N_{titik} = JVD + 1$ dipakai oleh Harb dan Matthews pada tahun 1987. Box mengusulkan $N_{titik} = 2 \cdot JVD$, sedangkan $N_{titik} = JVD + 2$ diusulkan oleh Biles pada tahun 1983. Jumlah titik coba makin banyak dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya konvergen prematur, tetapi memperlambat konvergensi.

Masalah meminimumkan fungsi sasaran $f = f(x, y)$, dengan dua variabel desain x dan y , dan memakai jumlah titik coba $N_{titik} = JVD + 1 = 3$, prosesurnya adalah sebagai berikut:

1. Tentukan atau acak tiga buah titik di dalam ruang variabel disain, kemudian hitung nilai fitnessnya. Titik terbaik disebut titik B (*best*) dengan koordinat (X_B, Y_B) , titik terjelek disebut titik W (*worst*) dengan ko-

ordinat (X_W, Y_W) , sedang titik lainnya disebut titik G (*good*) dengan koordinat (X_G, Y_G) .

2. Hitung titik pusat M dengan koordinat (X_M, Y_M) yang didapat dengan merata-rata titik coba selain titik W , sehingga:

$$X_M = 0,5 (X_B + X_G) \quad (2.26)$$

$$Y_M = 0,5 (Y_B + Y_G) \quad (2.27)$$

3. Tentukan arah penelusuran, yaitu garis yang menghubungkan titik W dan titik M dan dinyatakan sebagai:

$$X_S = X_M - X_W \quad (2.28)$$

$$Y_S = Y_M - Y_W \quad (2.29)$$

4. Cari titik coba baru dalam arah S (*search*) yang memberikan nilai fitness lebih baik daripada fitness di titik W , titik coba ini tidak boleh identik dengan titik M . Titik coba baru T (*try*) dengan koordinat X_T, Y_T adalah:

$$X_T = X_W + \alpha X_S \quad (2.30)$$

$$Y_T = Y_W + \alpha Y_S \quad (2.31)$$

α adalah koefisien refleksi. Kalau tidak ditemukan titik coba baru yang lebih baik dari titik W maka dilakukan penyusutan menuju B , besarnya penyusutan sama dengan setengah jaraknya terhadap titik B , sehingga titik W baru adalah:

$$X_W^{\text{baru}} = 0,5 (X_W + X_B) \quad (2.32)$$

$$Y_W^{\text{baru}} = 0,5 (Y_W + Y_B) \quad (2.33)$$

dan titik G baru adalah

$$X_G^{\text{baru}} = 0,5 (X_W + X_G) \quad (2.34)$$

$$Y_G^{\text{baru}} = 0,5 (Y_W + Y_G) \quad (2.35)$$

Kemudian diperiksa apakah sudah konvergen atau belum, kalau su-

dah maka berhenti, kalau belum ulangi ke langkah dua lagi. Pemeriksaan konvergensi dapat menggunakan persamaan-persamaan yang ada di bawah ini:

$$|X_B - X_G| \leq \varepsilon \quad (2.36)$$

$$|X_B - X_W| \leq \varepsilon \quad (2.37)$$

$$|X_W - X_G| \leq \varepsilon \quad (2.38)$$

$$|Y_B - Y_G| \leq \varepsilon \quad (2.39)$$

$$|Y_B - Y_W| \leq \varepsilon \quad (2.40)$$

$$|Y_W - Y_G| \leq \varepsilon \quad (2.41)$$

dengan ε adalah suatu nilai konvergensi dan diambil sekecil mungkin, misalnya 0,0003.

Secara umum metoda ini membuat sebuah segi banyak dalam ruang variabelnya yang terus diiterasi sehingga segi banyak itu makin lama makin mengecil, dan akan didapatkan hasil yang optimum begitu segi banyak itu menjadi sangat kecil sekali, yang ditentukan nilainya sebagai suatu nilai konvergensi.

BAB III

OPTIMASI BETON BERTULANG PADA STRUKTUR PORTAL RUANG

Catatan transkripsi: persamaan kendala (3.1)–(3.14) pada bab ini juga aslinya berupa objek Equation Native (MathType). Bentuk persis setiap persamaan di bawah ini disusun ulang dengan mencocokkan teks naratif (yang menyebut nama variabel setiap kendala secara eksplisit) terhadap implementasi C++ yang mengimplementasikannya persis (`balok::analisa()`, `balok::sengkang_balok()`, `lendutan()` pada `Balok.hpp`; `kolom::rho()`, `kolom::analisa()`, `kolom::jarak_tulangan()`, `kolom::kelangsingan()`, `kolom::sengkang_kolom()` pada `Kolom.hpp`), sehingga isi matematisnya terjamin sama dengan yang benar-benar dihitung oleh program, walaupun nomor urut persamaan yang persis seperti naskah asli tidak dapat dipastikan 100%.

3.1 Struktur Program

Program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kode Program ini ditulis pada beberapa file yaitu file utama yang berekstensi `cpp`, dan file pembantu berekstensi `hpp`. Di dalam file yang berekstensi `cpp` terdapat suatu fungsi bernama `main()`, fungsi ini akan dijalankan pertama kali oleh program, selanjutnya dari dalam fungsi ini akan dipanggil fungsi-fungsi lainnya sehingga membentuk suatu program yang utuh.

Struktur program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang ini merupakan gabungan dari pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi obyek.

Pemrograman terstruktur memiliki kelebihan dalam pengorganisasian dalam membuat kode-kode program sehingga mudah dibaca dan mudah untuk dipahami, gagasan pemrograman terstruktur pertama kali dikemukakan oleh Profesor Edsger W. Dijkstra dari University of Eindhoven Nederland pada tahun 1965 (Sutedjo dan Michael, 1997, halaman 1). Dalam tulisannya, beliau menyatakan bahwa pernyataan GOTO seharusnya jangan dipergunakan, na-

mun pernyataan ini ditanggapi oleh HD. Mills yang beranggapan bahwa pemrograman terstruktur tidak hanya dihubungkan dengan pernyataan GOTO saja, tetapi pada struktur program itu sendiri yang menentukan apakah program tersebut terstruktur atau tidak, baik menggunakan pernyataan GOTO maupun tidak.

Pemrograman berorientasi obyek diciptakan karena masih dirasakan adanya keterbatasan pada bahasa pemrograman tradisional, konsep pemrograman berorientasi obyek yaitu membagi masalah-masalah ke dalam obyek, sehingga data dan fungsi-fungsi yang akan dioperasikan digabung menjadi satu kesatuan disebut pengkapsulan (*encapsulated*).

Dalam bidang ilmu teknik, pemrograman terstruktur lebih banyak digunakan karena rumitnya masalah yang dikerjakan dan memerlukan kemudahan pemeriksaan (*debugging*), dalam program ini struktur program utama menggunakan konsep pemrograman terstruktur, sedangkan konsep pemrograman berorientasi obyek digunakan pada analisis balok dan analisis kolom. Kelas balok dan kelas kolom akan dibangkitkan apabila diperlukan analisa balok atau analisa kolom dan apabila tidak diperlukan lagi kelas-kelas itu dihapuskan, sehingga penggunaan kelas ini dapat menghemat memori komputer.

File yang terdapat pada program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang adalah:

ORCISF.CPP

merupakan file yang memuat fungsi `main()`.

BORLANDC.HPP

file yang memuat header pustaka yang dibuat oleh Borland.

HEADER.HPP

berisi kumpulan header.

PROTO.HPP

berisi prototipe program.

VARIABEL.HPP

berisi deklarasi variabel global.

INOUT.HPP

berisi kumpulan sub program penanganan masalah masukan dan keluaran.

STRUKTUR.HPP

berisi kumpulan sub program analisa struktur dengan metoda kekakuan.

SOLVER.HPP

berisi sub program pembantu penanganan matrik.

KOLOM.HPP

berisi kelas kolom untuk analisa kolom biaksial bertulangan simetri.

BALOK.HPP

berisi kelas balok untuk analisa balok persegi bertulangan rangkap.

ELEMEN.HPP

berisi kumpulan sub program yang menangani elemen pada balok dan kolom.

POLYHEDRON.HPP

berisi sub program untuk optimasi dengan menggunakan metoda poli-hedron fleksibel.

PENORMALAN.HPP

berisi kumpulan sub program yang menangani perubahan variabel balok dan kolom menjadi variabel normal.

PENGACAKAN.HPP

berisi sub program yang mengacak nilai variabel.

DISKRITISASI.HPP

berisi kumpulan sub program yang merubah nilai kontinu menjadi diskrit.

KENDALA.HPP

berisi sub program untuk menghitung besarnya kendala yang terjadi pada struktur.

TELUSUR.HPP

berisi sub program untuk melakukan penelusuran variabel.

BARU.HPP

berisi sub program untuk menentukan struktur baru dalam metoda optimasi.

PENGURUTAN.HPP

berisi sub program untuk mengurutkan fitness struktur.

TAMPILAN.HPP

berisi sub program yang menangani masalah tampilan.

CETAK.HPP

berisi sub program yang menangani masalah pencetakan hasil akhir.

3.2 Sub Program Masukan dan Keluaran

3.2.1 Sub Program Untuk Menampilkan Menu Utama

Pada saat program dijalankan pertama kali akan muncul sebuah menu yang berisi pilihan untuk menjalankan program, menu utama program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang seperti diperlihatkan pada gambar 3-1.

```
*****
Program Optimasi Beton Bertulang Pada Struktur Portal Ruang
Oleh : Yohan Naftali
7712/TS
*****
Time :
23:09:48.10
1. Input data awal ke file
2. Input data beban ke file
3. Melihat isi file input
4. Mengoptimasi Struktur
5. Keluar
Pilihan (1-5) = _
```

Gambar 3.1: Menu Utama Program (tangkapan layar konsol asli, direproduksi sebagai teks)

Pilihan yang terdapat pada menu utama terdiri dari:

1. Input data awal ke file, untuk memasukkan data tentang informasi struktur.
2. Input data beban ke file, untuk memasukkan data beban yang bekerja pada struktur.

3. Melihat isi file input, untuk menampilkan data yang telah dimasukkan.
4. Mengoptimasi struktur, untuk memulai proses optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang.
5. Keluar, untuk menghentikan program.

Fungsi-fungsi yang digunakan untuk menampilkan menu utama yang terdapat pada file `TAMPILAN.HPP` terdiri dari:

1. `void menu_utama()`, fungsi ini dipanggil dari fungsi `void main()`, selanjutnya dari fungsi ini dipanggil fungsi-fungsi lainnya.
2. `void about()`, fungsi ini dipanggil untuk menampilkan informasi program pada layar.

3.2.2 Sub Program Memasukkan Data

Untuk melakukan proses pemasukkan data (*input*), dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Mengikuti panduan yang disediakan oleh program.
2. Mengedit teks ASCII dengan bantuan MS-DOS Editor atau Notepad.

Memasukkan data melalui panduan program, maka pertama kali akan diminta nama file generik (tanpa ekstensi), nama file ini digunakan program untuk memberi nama file-file bentukan lainnya. Selanjutnya program meminta data-data struktur, mengedit teks ASCII dengan bantuan ASCII editor lebih mudah digunakan untuk mengedit data masukan yang telah ada.

Sebelum memulai pemasukan data ke komputer, maka data-data struktur harus kita persiapkan terlebih dahulu supaya mempermudah proses pemasukan data, data-data struktur yang perlu kita persiapkan adalah:

1. Nama struktur
2. Jumlah batang pada struktur
3. Jumlah titik kumpul
4. Jumlah pengeang tumpuan pada struktur
5. Jumlah titik kumpul yang dikeang

6. Koordinat titik kumpul
7. Alokasi elemen batang pada struktur
8. Pengekang titik kumpul
9. Kuat desak beton karakteristik
10. Kuat tarik tulangan utama
11. Kuat tarik tulangan sengkang
12. Beban yang mengenai struktur
13. Data lebar dan tinggi balok
14. Data sisi penampang kolom
15. Data diameter tulangan utama
16. Data diameter tulangan sengkang
17. Data jumlah tulangan
18. Data jarak antara tulangan sengkang

Setelah data kita masukkan ke dalam komputer, selanjutnya diperiksa lagi data yang telah kita masukkan untuk memastikan bahwa data yang telah dimasukkan sudah benar, apabila ada kesalahan, maka data masukan dapat dikoreksi dengan mengedit file masukan.

Struktur file masukan pada program optimasi beton bertulang pada struktur rangka ini adalah:

1. Data umum struktur terdapat pada file **generik.inp**
2. Data beban yang bekerja pada struktur terdapat pada file **generik.bbn**
3. Data diskrit mengenai ukuran penampang batang terdapat pada file **generik.isd**
4. Data diskrit mengenai diameter tulangan utama terdapat pada file **generik.id1**
5. Data diskrit mengenai diameter tulangan sengkang terdapat pada file **generik.ids**

6. Data diskrit mengenai jumlah tulangan utama pada salah satu penampang terdapat pada file `generik.ijl`
7. Data diskrit mengenai jarak antara tulangan sengkang terdapat pada file `generik.ijs`

Fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses masukan adalah:

1. `void input_data()`, terdapat pada file `INOUT.HPP`, untuk menampilkan menu masukan
2. `void input_data_umum()`, terdapat pada file `INOUT.HPP`, untuk memasukkan data umum struktur ke file
3. `void input_data_diskrit()`, terdapat pada file `INOUT.HPP`, untuk memasukkan data elemen batang
4. `void load_data()`, terdapat pada file `PEMBEBANAN.HPP`, untuk memasukkan data beban yang bekerja pada struktur

3.2.3 Sub Program Untuk Membaca Data Masukan

Setelah data masukan diproses oleh komputer, dan diletakkan ke dalam file-file masukan, maka untuk dapat dilakukan proses optimasi maka data masukan tersebut perlu dibaca ulang, fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan proses ini adalah:

1. `void baca_data()`, terdapat pada file `INOUT.HPP`, untuk membaca data masukan
2. `void baca_beban()`, terdapat pada file `PEMBEBANAN.HPP`, untuk membaca data pembebanan.

3.3 Sub Program Inti

3.3.1 Sub Program Analisa Struktur

Untuk menganalisa struktur portal ruang digunakan metoda kekakuan yang dikembangkan oleh Weaver dan Gere (1980). Secara umum proses dalam analisa struktur adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan matrik rotasi

2. Pembentukan matrik kekakuan batang
3. Pembentukan vektor beban
4. Perhitungan perpindahan pada titik kumpul
5. Perhitungan gaya dan reaksi pada struktur

Sub program analisa struktur terdapat pada file `STRUKTUR.HPP`, `PEMBEBANAN.HPP`, dan `SOLVER.HPP`. File `STRUKTUR.HPP` berisi fungsi-fungsi untuk membentuk matrik rotasi, pembentukan matrik kekakuan batang, perhitungan perpindahan, dan perhitungan gaya dan reaksi pada struktur. Fungsi untuk membentuk vektor beban terdapat pada file `PEMBEBANAN.HPP`, sedangkan file `SOLVER.HPP` terdapat fungsi `void banfac()`, yang digunakan untuk melakukan faktorisasi matrik simetris berjalur dengan pendekatan Choleski yang dimodifikasi, dan terdapat pula fungsi `void bansol()`, yang digunakan untuk mengolah matrik berjalur.

3.3.2 Sub Program Analisa Balok Persegi Panjang

Sub program analisa balok persegi panjang terdapat pada file `BALOK.HPP`. Dalam file `BALOK.HPP` terdapat sebuah kelas yang bernama `class balok`. Kelas ini dibangun untuk menghitung kendala yang terdapat pada setiap balok pada struktur.

Persamaan perhitungan kendala-kendala balok yang terdapat pada kelas balok adalah:

1. Kendala rasio tulangan maksimum

$$kendala_rho_b = \max\left(\frac{\rho}{\rho_b} - 1, 0\right) \quad (3.1)$$

pada persamaan di atas ρ (RHO) adalah rasio penulangan, $kendala_rho_b$ adalah kendala rasio tulangan maksimum yang dibatasi oleh ρ_b (RHB) yaitu rasio penulangan pada keadaan luluh dikalikan 0,75 (persamaan (2.21)–(2.22)).

2. Kendala rasio penulangan minimum

$$kendala_rho_m = \max\left(\frac{\rho_{min}}{\rho} - 1, 0\right), \quad \rho_{min} = \frac{1,4}{f_y} \quad (3.2)$$

pada persamaan di atas $kendala_rho_m$ adalah kendala rasio penulangan minimum, ρ_{min} (**RMIN**) adalah rasio penulangan minimum.

3. Kendala momen lentur

$$kendala_M = \max\left(\frac{M_u}{\phi M_n} - 1, 0\right) \quad (3.3)$$

pada persamaan di atas $kendala_M$ merupakan kendala momen lentur, M_u adalah momen yang bekerja pada struktur, ϕM_n (**FMU**) adalah momen yang dapat ditahan oleh balok (persamaan (2.16)/(2.20)).

4. Kendala lendutan

$$kendala_lendutan = \max\left(\frac{Lendutan}{Lendutan_{ijin}} - 1, 0\right) \quad (3.4)$$

pada persamaan di atas $kendala_lendutan$ adalah kendala lendutan, $Lendutan$ adalah lendutan yang terjadi, $Lendutan_{ijin}$ adalah lendutan ijin maksimum (dihitung menurut SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.2.5, fungsi `lendutan()` pada `Balok.hpp`).

5. Kendala tulangan geser

$$kendala_sb = \max\left(\frac{Jarak_S}{S_{maks}} - 1, 0\right) \quad (3.5)$$

pada persamaan di atas $kendala_sb$ adalah kendala tulangan geser, $Jarak_S$ adalah jarak sengkang, S_{maks} (**Smaks**) adalah jarak antar sengkang maksimum.

3.3.3 Sub Program Analisa Kolom Biaksial

Sub program analisa kolom biaksial terdapat pada file `KOLOM.HPP`. Dalam file `KOLOM.HPP` terdapat sebuah kelas yang bernama `class kolom`. Kelas ini dibangkitkan untuk menghitung kendala yang terdapat pada setiap kolom pada struktur.

Persamaan perhitungan kendala-kendala kolom yang terdapat pada kelas `kolom` adalah:

1. Kendala rasio tulangan maksimum

$$kendala_r_mak = \max\left(\frac{\rho}{0,08} - 1, 0\right) \quad (3.6)$$

pada persamaan di atas ρ (RHO) adalah rasio penulangan, $kendala_r_mak$ adalah kendala rasio tulangan maksimum yang dibatasi 0,08 (8 %).

2. Kendala rasio penulangan minimum

$$kendala_r_min = \max\left(\frac{0,01}{\rho} - 1, 0\right) \quad (3.7)$$

pada persamaan di atas $kendala_r_min$ adalah kendala rasio penulangan minimum yang dibatasi sebesar 0,01 (1 %).

3. Kendala gaya aksial minimum

$$kendala_po = \max\left(\frac{P_n}{P_o} - 1, 0\right), \quad P_o = \phi \left(0,85 f'_c \text{ sisi}^2 + A S_{tot} f_y\right) \quad (3.8)$$

pada persamaan di atas $kendala_po$ merupakan kendala gaya aksial minimum atau disebut juga kendala eksentrisitas minimum, P_n merupakan gaya aksial nominal dan P_o merupakan batas gaya aksial yang dapat dipikul oleh kolom dikalikan faktor reduksi kekuatan untuk kolom berpengikat sengkang yaitu 0,8.

4. Kendala gaya aksial

$$kendala_pn = \max\left(\frac{P_n}{P_{n,coba}} - 1, 0\right) \quad (3.9)$$

pada persamaan di atas $kendala_pn$ adalah kendala gaya aksial nominal, P_n merupakan gaya aksial nominal yang terjadi pada struktur, $P_{n,coba}$ adalah gaya aksial yang mampu didukung oleh kolom, $P_{n,coba}$ dicari bersama-sama $M_{n,coba}$ berdasarkan eksentrisitas yang terjadi pada kolom dengan metoda *false position* untuk menentukan letak garis netral (fungsi kolom::hitung_kolom() pada Kolom.hpp).

5. Kendala momen ekuivalen biaksial

Untuk $M_{nx} > M_{ny}$ digunakan persamaan:

$$kendala_mn = \max\left(\frac{M_{ox}}{M_{n,coba}} - 1, 0\right) \quad (3.10)$$

untuk $M_{nx} \leq M_{ny}$ digunakan persamaan:

$$kendala_mn = \max\left(\frac{M_{oy}}{M_{n,coba}} - 1, 0\right) \quad (3.11)$$

pada persamaan di atas $kendala_mn$ merupakan kendala momen ekuivalen biaksial, M_{ox} merupakan momen ekuivalen biaksial pada sumbu X , M_{oy} merupakan momen ekuivalen biaksial pada sumbu Y (persamaan (2.23)–(2.24)), $M_{n,coba}$ merupakan momen nominal pada arah sumbu biaksial yang ditinjau.

6. Kendala jarak tulangan minimum

$$kendala_tul = \max\left(\frac{jarak_{min}}{jarak_antar_tulangan} - 1, 0\right) \quad (3.12)$$

pada persamaan di atas $kendala_tul$ adalah kendala jarak antara tulangan minimum, $jarak_{min}$ adalah jarak minimum yang diijinkan ($\max(1,5 \text{ dia}, 40 \text{ mm})$) dibalik: yang diambil adalah nilai terkecil dari $1,5 \text{ dia}$ dan 40 mm), $jarak_antar_tulangan$ adalah jarak antara tulangan utama.

7. Kendala kelangsingan kolom

$$kendala_kelangsingan = \max\left(\frac{rasio_kelangsingan}{22} - 1, 0\right), \quad rasio_kelangsingan = \frac{K L}{r} \quad (3.13)$$

pada persamaan di atas $kendala_kelangsingan$ merupakan kendala kelangsingan pada kolom, $rasio_kelangsingan$ merupakan rasio kelangsingan pada kolom (dengan $K = 0,5$), yang dibatasi minimal 22 sesuai SK SNI T-15-1991-03 ($KL/r \leq 22$).

3.3.4 Sub Program Metoda Optimasi Polihedron Fleksibel

Untuk melakukan proses optimasi digunakan metoda polihedron fleksibel, prosedur umum yang digunakan dalam program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang dengan metoda polihedron fleksibel adalah:

1. Penentuan variabel untuk struktur generasi pertama, yang dilakukan dengan pengacakan, dalam program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang ini penentuan variabel terdapat pada file `PENGACAKAN.HPP` dalam melakukan pengacakan, sebuah struktur dipilih supaya menggunakan elemen yang paling besar nilainya supaya dalam salah satu struktur tersebut ada yang tidak memiliki kendala, hal ini dimaksudkan supaya dalam proses optimasi tidak terjebak kepada optimal lokal yang berkendala.
2. Pembangkitan generasi pertama, sesudah seluruh struktur dibangkitkan, nilai fitness, kendala, harga, dan variabel desain disimpan dalam array.
3. Seluruh struktur pada generasi pertama diurutkan berdasarkan fitness-nya, pengurutan ini terdapat pada file `PENGURUTAN.HPP`, metoda pengurutan yang digunakan adalah metoda *Bubble Sort*, metoda ini berasal dari sifat gelembung air yang semakin ringan akan menuju ke permukaan air.
4. Penentuan arah baru untuk melakukan penelusuran, terdapat pada file `TELUSUR.HPP`.
5. Menggantikan struktur terjelek dengan struktur baru hasil penelusuran yang memiliki fitness lebih baik, apabila dalam penelusuran tidak ditemukan struktur yang lebih baik dari pada struktur terjelek, maka dilakukan penyusutan menuju struktur terbaik.
6. Selanjutnya dilakukan lagi pengurutan fitness, proses ini dilakukan berulang-ulang sampai pada suatu batas konvergensi.

Formulasi untuk fungsi penalti yang digunakan dalam program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang adalah *exterior penalty function*, proses penelusuran dimulai dari daerah tidak layak, yang kemudian secara bertahap menuju daerah layak. Formulasi fungsi penalti untuk menyelesaikan masalah meminimumkan $f(x)$ yang memenuhi kendala $g_j(x) \leq 0$, $j = 1, 2, 3, \dots, n_g$ adalah:

$$\phi(x) = f(x) + r \sum_{j=1}^{n_g} \max(g_j(x), 0) \quad (3.14)$$

dalam persamaan di atas ϕ merupakan fungsi penalti, $f(x)$ merupakan fungsi sasaran yang berupa harga struktur yang formulasinya terdapat pada persamaan (1.12), r parameter penalti, n_g jumlah kendala, dan $g_j(x)$ persamaan kendala yang telah dihitung dalam kelas balok dan kelas kolom (jumlah seluruh $kendala_*$ dari persamaan (3.1)–(3.13), dijumlahkan menjadi **kendala** pada konstruktor **balok()/kolom()**). Nilai fitness yang dipakai untuk mengurutkan struktur (**fitstr**, lihat **Kendala.hpp/Polyhedron.hpp**) dihitung sebagai $finalti/(harga + finalti \times kendala)$, bentuk kebalikan dari fungsi penalti (3.14) sehingga struktur termurah dan paling memenuhi kendala memberikan fitness tertinggi.

Nilai r harus cukup besar agar mampu mengarahkan proses penelusuran dekat dengan daerah layak, tetapi cukup kecil agar proses meminimuman tidak mengalami kesulitan.

Dalam program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang konvergensi ditentukan sebagai berikut:

1. Jumlah iterasi melebihi batas yang telah ditentukan
2. Terjadi penyusutan berturut yang menghasilkan fitness yang sama sebanyak jumlah struktur desain
3. Terdapat struktur berjumlah sama dengan jumlah variabel desain yang memiliki nilai fitness sama.

3.3.5 Sub Program Mencetak Hasil Akhir Optimasi

Setelah suatu proses optimasi selesai, hasil optimasi berupa nilai-nilai variabel desain terbaik, harga, kendala dan hasil perhitungan struktur dicetak, sub program untuk mencetak hasil akhir tersebut ke dalam file adalah **void cetak_akhir()** yang terdapat pada file **CETAK.HPP**.

File-file hasil keluaran yang dicetak oleh program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang adalah:

1. **generik.opt** berisi dimensi balok dan kolom pada struktur yang paling optimal.
2. **generik.str** berisi hasil perhitungan gaya batang dengan metoda kekakuan.
3. **generik.kdl** berisi kendala yang terdapat pada struktur.

4. `generik.inf` berisi informasi data masukan.
5. `generik.his` berisi riwayat optimasi.

BAB IV

VALIDASI DAN APLIKASI PROGRAM OPTIMASI

4.1 Validasi Program Optimasi

Dalam melakukan validasi program optimasi, digunakan hasil perhitungan beton bertulang pada struktur portal yang dikerjakan oleh Ir. Harsoyo dalam bukunya berjudul Gedung Bertingkat II (Harsoyo, 1976), seri bina bangunan konstruksi beton bertulang. Geometri bangunan yang dimodelkan sebagai struktur portal bidang digambarkan dalam gambar 4-1.

*[Gambar/citra asli tidak dapat dipulihkan dari berkas .doc –
sisipkan ulang dari sumber asli]*

**Geometri struktur portal bidang menurut Harsoyo
(1976) yang dipakai sebagai kasus validasi.**

Gambar 4.1: Geometri Struktur Portal Bidang

Langkah pertama dalam analisa struktur setelah memodelkan struktur adalah melakukan penomoran titik dan batang, dalam kasus ini terdapat 16 titik kumpul dan 21 batang yang terdiri dari 12 kolom dan 9 balok. Penomoran titik dan batang dapat dilihat dalam gambar 4-2.

[Gambar/citra asli tidak dapat dipulihkan dari berkas .doc – sisipkan ulang dari sumber asli]

Penomoran titik kumpul (1–16) dan batang (1–21, terdiri dari 12 kolom dan 9 balok) pada struktur portal bidang validasi.

Gambar 4.2: Penomoran Titik Kumpul dan Batang Portal Bidang

Beban yang bekerja pada struktur portal bidang tersebut berupa beban merata pada balok dan beban akibat tekanan angin pada titik 5, 9, 13 ke arah $-x$, besarnya beban merata pada batang diperlihatkan dalam tabel 4-1. Sedangkan besarnya beban akibat tekanan angin diperlihatkan dalam tabel 4-2.

Tabel 4.1: Beban Merata Pada Struktur Portal Bidang

Nomor Batang	Beban Merata Total (t/m)	Berat Sendiri (t/m)	Beban Luar (t/m)
13	4,100	0,360	3,740
14	3,491	0,360	3,131
15	4,100	0,360	3,740
16	4,100	0,360	3,740
17	3,491	0,360	3,131
18	4,100	0,360	3,740
19	1,762	0,300	1,462
20	1,447	0,300	1,147
21	1,762	0,300	1,462

Dalam tugas akhir ini struktur portal bidang pada gambar 4-1 dioptimasi dengan program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang, dan hasil optimasinya dibandingkan dengan hasil yang telah dikerjakan oleh Ir. Harsoyo D. (1976), semua data masukan dapat dilihat dalam lampiran 24, dengan menggunakan mutu beton 17,5 MPa dan mutu baja tulangan 240 MPa, tekuk pada kolom dianalisa. Perbandingan hasil akhir variabel desain antara

Tabel 4.2: Beban Tekanan Angin

Nomor Titik	Beban Tekanan Angin (kg)
5	400
9	800
13	800

hasil yang dikerjakan oleh Ir. Harsoyo dan hasil optimasi program optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang disajikan pada tabel 4-3.

Tabel 4.3: Perbandingan Volume Beton dan Berat Besi

Batang	Variabel Desain	Harsoyo (1976)	Naftali (1999)
1	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,75 m	0,41 m / 0,41 m
	Volume beton	0,9 m ³	0,6724 m ³
	Tulangan utama	10 ϕ 25/4 ϕ 16 (187,929 kg)	8 ϕ 25 (136,8158 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 8-150	ϕ 12-300
2	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,75 m	0,41 m / 0,41 m
	Volume beton	0,9 m ³	0,6724 m ³
	Tulangan utama	10 ϕ 25/4 ϕ 16 (187,929 kg)	8 ϕ 22 (109,0117 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 8-150	ϕ 12-300
3	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,75 m	0,40 m / 0,40 m
	Volume beton	0,9 m ³	0,64 m ³
	Tulangan utama	10 ϕ 25/4 ϕ 16 (187,929 kg)	8 ϕ 22 (101,2778 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 8-150	ϕ 8-300
4	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,75 m	0,43 m / 0,43 m
	Volume beton	0,9 m ³	0,7396 m ³
	Tulangan utama	10 ϕ 25/4 ϕ 16 (187,929 kg)	8 ϕ 19 (85,6326 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 8-150	ϕ 12-300
5	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m	0,44 m / 0,44 m
	Volume beton	0,72 m ³	0,7744 m ³
	Tulangan utama	10 ϕ 22/4 ϕ 16 (137,3734 kg)	8 ϕ 20 (93,7609 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 8-180	ϕ 12-300
6	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m	0,44 m / 0,44 m
	Volume beton	0,72 m ³	0,7744 m ³
	Tulangan utama	8 ϕ 22/4 ϕ 16 (113,0698 kg)	8 ϕ 19 (77,8014 kg)

(lanjutan Tabel 4-3)

Batang	Variabel Desain	Harsoyo (1976)	Naftali (1999)
7	Tulangan sengkang	$\phi 8-180$	$\phi 8-300$
	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m	0,42 m / 0,42 m
	Volume beton	0,72 m ³	0,7056 m ³
	Tulangan utama	8 $\phi 22/4\phi 16$ (113,0698 kg)	8 $\phi 19$ (85,1948 kg)
8	Tulangan sengkang	$\phi 8-180$	$\phi 12-300$
	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m	0,42 m / 0,42 m
	Volume beton	0,72 m ³	0,7056 m ³
	Tulangan utama	10 $\phi 22/4\phi 16$ (137,3734 kg)	8 $\phi 22$ (109,4494 kg)
9	Tulangan sengkang	$\phi 8-180$	$\phi 12-300$
	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m	0,41 m / 0,41 m
	Volume beton	0,72 m ³	0,6724 m ³
	Tulangan utama	6 $\phi 22/4\phi 16$ (88,73483 kg)	8 $\phi 20$ (92,4476 kg)
10	Tulangan sengkang	$\phi 8-180$	$\phi 12-300$
	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m	0,45 m / 0,45 m
	Volume beton	0,72 m ³	0,81 m ³
	Tulangan utama	6 $\phi 22/4\phi 16$ (88,73483 kg)	8 $\phi 29$ (86,5081 kg)
11	Tulangan sengkang	$\phi 8-180$	$\phi 12-300$
	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m	0,46 m / 0,46 m
	Volume beton	0,72 m ³	0,8464 m ³
	Tulangan utama	6 $\phi 22/4\phi 16$ (88,73483 kg)	8 $\phi 28$ (161,6033 kg)
12	Tulangan sengkang	$\phi 8-180$	$\phi 8-300$
	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m	0,44 m / 0,44 m
	Volume beton	0,72 m ³	0,7744 m ³
	Tulangan utama	6 $\phi 22/4\phi 16$ (88,73483 kg)	4 $\phi 25$ (76,5066 kg)

(lanjutan Tabel 4-3)

Batang	Variabel Desain	Harsoyo (1976)	Naftali (1999)
13	Tulangan sengkang	$\phi 8-180$	$\phi 12-300$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,65 m	0,33 m / 0,57 m
	Volume beton	0,975 m ³	1,1286 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 25/3\phi 25/2\phi 25/4\phi 25/3\phi 25/3\phi 25$ (228,126 kg)	2 $\phi 25/3\phi 28/3\phi 25/2\phi 22/2\phi 25/3\phi 28$ (212,9059 kg)
14	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-130$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,65 m	0,33 m / 0,52 m
	Volume beton	0,65 m ³	0,6864 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 25/3\phi 25/3\phi 25/2\phi 25/3\phi 25/3\phi 25$ (143,9139 kg)	2 $\phi 22/3\phi 22/3\phi 25/3\phi 20/2\phi 22/3\phi 22$ (111,5333 kg)
15	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-150$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,65 m	0,34 m / 0,55 m
	Volume beton	0,975 m ³	1,122 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 25/3\phi 25/2\phi 25/4\phi 25/3\phi 25/3\phi 25$ (228,126 kg)	2 $\phi 22/3\phi 28/3\phi 22/2\phi 22/2\phi 22/3\phi 28$ (190,1989 kg)
16	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-140$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,65 m	0,31 m / 0,55 m
	Volume beton	0,975 m ³	1,023 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 25/3\phi 25/2\phi 25/4\phi 25/3\phi 25/3\phi 25$ (228,126 kg)	2 $\phi 28/3\phi 28/3\phi 25/2\phi 28/2\phi 28/3\phi 28$ (225,0688 kg)
17	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-130$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,65 m	0,33 m / 0,52 m
	Volume beton	0,65 m ³	0,6864 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 25/3\phi 25/3\phi 25/2\phi 25/3\phi 25/3\phi 25$ (143,9139 kg)	2 $\phi 25/3\phi 25/3\phi 20/2\phi 25/2\phi 25/3\phi 25$ (111,4915 kg)
18	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-170$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,65 m	0,34 m / 0,54 m
	Volume beton	0,975 m ³	1,1016 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 25/3\phi 25/2\phi 25/4\phi 25/3\phi 25/3\phi 25$ (228,126 kg)	2 $\phi 20/3\phi 28/3\phi 22/2\phi 25/2\phi 20/3\phi 28$ (191,4206 kg)

(lanjutan Tabel 4-3)

Batang	Variabel Desain	Harsoyo (1976)	Naftali (1999)
19	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-140$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,50 m	0,33 m / 0,49 m
	Volume beton	0,75 m ³	0,9702 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 19/4\phi 19/2\phi 19/4\phi 19/3\phi 19/4\phi 19$ (179,4247 kg)	2 $\phi 25/3\phi 28/3\phi 22/2\phi 19/2\phi 25/3\phi 28$ (172,2049 kg)
20	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-160$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,50 m	0,33 m / 0,49 m
	Volume beton	0,5 m ³	0,6468 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 19/2\phi 19/3\phi 19/2\phi 19/3\phi 19/2\phi 19$ (91,3503 kg)	2 $\phi 22/3\phi 22/3\phi 25/2\phi 28/2\phi 22/3\phi 22$ (110,299 kg)
21	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-180$
	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,50 m	0,33 m / 0,51 m
	Volume beton	0,75 m ³	1,0098 m ³
	Tulangan utama	3 $\phi 19/4\phi 19/2\phi 19/4\phi 19/3\phi 19/4\phi 19$ (179,4247 kg)	2 $\phi 22/3\phi 20/3\phi 25/2\phi 19/2\phi 22/3\phi 20$ (151,9952 kg)
	Tulangan sengkang	$\phi 8-100$	$\phi 12-170$
Total Volume Beton		16,56 m³	17,1624 m³
Total Berat Besi		3113,5654 kg	2693,1281 kg

Selanjutnya dengan menetapkan harga satuan beton Rp. 250.000,00/m³ dan harga satuan besi Rp. 5.000,00/kg dapat dihitung harga struktur secara keseluruhan seperti yang diperlihatkan dalam tabel 4-4, dalam hal ini harga beton dan harga besi tersebut sudah termasuk biaya pemasangan seperti upah pekerja, kawat pengikat dan papan acuan (*form work*).

Dari tabel 4-4 ternyata harga struktur secara keseluruhan dapat dikurangi sebesar Rp. 1.951.587,00 atau sebesar 9,9 % dengan melakukan optimasi. Proses optimasi menggunakan 168 variabel desain dan 171 struktur desain sebagai titik coba. Waktu proses optimasi yang diperlukan adalah 117 detik menggunakan komputer dengan prosesor Pentium Celeron 333 MHz dan RAM 64 MB.

Tabel 4.4: Perbandingan Harga Struktur

Material	Harga Satuan (Rp.)	Harsoyo (1976)		Naftali (1999)	
		Pemakaian	Harga (Rp.)	Pemakaian	Harga (Rp.)
Beton	250.000,00/m ³	16,56 m ³	4.140.000	17,1624 m ³	4.290.600
Baja	5.000,00/kg	3113,5654 kg	15.567.827	2693,1281 kg	13.465.640
Total			19.707.827		17.756.240

4.2 Aplikasi Program Optimasi

Suatu struktur portal ruang seperti pada gambar 4-3 terbuat dari beton bertulang memiliki data struktur sebagai berikut:

1. Jumlah batang 8 buah, terdiri dari 4 buah balok dan ditopang oleh 4 buah kolom.
2. Tumpuan jepit pada titik kumpul 1, 2, 3, 4.
3. Kuat desak karakteristik beton = 30 MPa.
4. Kuat tarik baja tulangan memanjang = 400 MPa.
5. Kuat tarik baja tulangan sengkang = 240 MPa.
6. Selimut beton pada balok = 50 mm.
7. Selimut beton pada kolom = 50 mm.

8. Beban merata sebesar 35 kN/m pada semua balok.
9. Variabel desain yang digunakan terdapat pada lampiran.
10. Faktor penalti diambil 1×10^{10} .
11. Jumlah struktur desain sebagai titik coba diambil sama dengan jumlah variabel desain + 3, jumlah variabel desain $\times 2$ dan jumlah variabel desain $\times 3$.

[Gambar/citra asli tidak dapat dipulihkan dari berkas .doc – sisipkan ulang dari sumber asli]

Geometri struktur portal ruang untuk kasus aplikasi program.

Gambar 4.3: Geometri Struktur Portal Ruang

Penomoran titik kumpul (*joint*) dan penomoran elemen batang diperlihatkan pada gambar 4-4, pada gambar 4-4 juga diperlihatkan pembebanan pada struktur.

[Gambar/citra asli tidak dapat dipulihkan dari berkas .doc – sisipkan ulang dari sumber asli]

Penomoran titik kumpul dan elemen batang, serta pembebanan, pada struktur portal ruang kasus aplikasi.

Gambar 4.4: Penomoran Titik dan Batang Portal Ruang

Program dijalankan sebanyak 15 kali dengan 3 variasi jumlah struktur desain, yaitu jumlah variabel desain $+3$, jumlah variabel desain $\times 2$, jumlah variabel desain $\times 3$, masing-masing sebanyak 5 kali, dengan menggunakan komputer dengan prosesor Pentium Celeron 333 MHz dan RAM 64 MB, hasil optimasi disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 4-5.

[Gambar/citra asli tidak dapat dipulihkan dari berkas .doc – sisipkan ulang dari sumber asli]

Sumbu tegak: nilai fitness; sumbu datar: jumlah struktur desain sebagai titik coba (tiga variasi: $JVD + 3$, $JVD \times 2$, $JVD \times 3$, masing-masing 5 pengulangan).

Gambar 4.5: Grafik Perbandingan Nilai Fitness

Grafik pada gambar 4-5 menunjukkan bahwa semakin banyak struktur desain yang digunakan, nilai fitness yang dicapai semakin tinggi, hal ini berarti untuk mendapatkan hasil yang makin optimal dibutuhkan jumlah struktur desain yang makin banyak, akan tetapi dengan bertambahnya jumlah struktur desain, waktu yang dibutuhkan untuk proses optimasi juga semakin banyak. Grafik perbandingan waktu proses optimasi yang dibutuhkan oleh masing-masing penambahan jumlah variabel desain ditunjukkan dalam grafik yang terdapat pada gambar 4-6.

[Gambar/citra asli tidak dapat dipulihkan dari berkas .doc – sisipkan ulang dari sumber asli]

Sumbu tegak: waktu proses optimasi (detik); sumbu datar: jumlah struktur desain sebagai titik coba.

Gambar 4.6: Grafik Perbandingan Lama Proses Optimasi

Hasil terbaik untuk kasus portal ruang pada gambar 4-3 dengan nilai fitness 1174,59 memerlukan waktu proses optimasi sebesar 74 detik. Fungsi sasaran-nya yaitu harga struktur, dengan mengambil harga beton Rp. 250.000,00/m³ dan harga besi Rp. 5.000,00/kg adalah sebesar Rp. 8.535.430,00, hasilnya ditunjukkan pada tabel 4-5, sedangkan perhitungan rincian harga terdapat pada tabel 4-6.

Tabel 4.5: Dimensi Struktur Portal Ruang Hasil Optimasi

Batang	Variabel Desain	Penggunaan Material
1	Lebar / Tinggi	0,45 m / 0,45 m (1,0125 m ³)
	Tulangan utama	8 ϕ 19 (102,4988 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 10–300
2	Lebar / Tinggi	0,50 m / 0,50 m (1,25 m ³)
	Tulangan utama	8 ϕ 22 (134,7477 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 10–300
3	Lebar / Tinggi	0,50 m / 0,50 m (1,25 m ³)
	Tulangan utama	8 ϕ 28 (208,6947 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 10–300
4	Lebar / Tinggi	0,45 m / 0,45 m (1,0125 m ³)
	Tulangan utama	8 ϕ 22 (127,9512 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 8–300
5	Lebar / Tinggi	0,25 m / 0,60 m (0,9 m ³)
	Tulangan utama	4 ϕ 25/3 ϕ 19/4 ϕ 19/3 ϕ 19/4 ϕ 25/3 ϕ 19 (164,686 kg)
	Tulangan sengkang	ϕ 10–160
6	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m (1,08 m ³)

(lanjutan Tabel 4-5)

Batang	Variabel Desain	Penggunaan Material
7	Tulangan utama	$2\phi 25/4\phi 22/4\phi 22/3\phi 29/2\phi 25/4\phi 22$ (195,3126 kg)
	Tulangan sengkang	$\phi 10-160$
	Lebar / Tinggi	0,35 m / 0,50 m (1,05 m ³)
	Tulangan utama	$2\phi 19/3\phi 25/4\phi 28/2\phi 22/2\phi 19/3\phi 25$ (171,1133 kg)
8	Tulangan sengkang	$\phi 10-160$
	Lebar / Tinggi	0,30 m / 0,60 m (1,08 m ³)
	Tulangan utama	$2\phi 28/2\phi 22/2\phi 28/3\phi 29/2\phi 28/2\phi 22$ (170,3307 kg)
	Tulangan sengkang	$\phi 10-180$
Total Volume Beton		8,635 m³
Total Berat Besi		1275,336 kg

Tabel 4.6: Rincian Harga Struktur Portal Ruang

Material	Harga Satuan (Rp.)	Pemakaian Material	Harga (Rp.)
Beton	250.000,00/m ³	8,635 m ³	2.158.750
Baja	5.000,00/kg	1275,336 kg	6.376.680
Total			8.535.430

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Program komputer optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang yang dikembangkan dalam tugas akhir ini dengan menggunakan metoda optimasi polihedron fleksibel berhasil mengurangi harga struktur sekitar 9,9 %.
2. Bertambahnya jumlah struktur desain sebagai titik coba menghasilkan struktur yang semakin murah, tetapi memerlukan waktu proses optimasi yang semakin lama.
3. Untuk jumlah variabel yang relatif besar, hasil yang didapatkan oleh metoda optimasi polihedron fleksibel kurang memuaskan, metoda polihedron fleksibel cukup baik hanya untuk kasus yang memiliki jumlah variabel desain yang relatif kecil.

5.2 Saran

Untuk menyelesaikan masalah optimasi yang cukup rumit seperti optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang, diperlukan metoda optimasi yang lebih baik lagi, ada beberapa saran yang mungkin dapat membantu dalam mengembangkan optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang yaitu:

1. Dalam memilih bahasa pemrograman, sebaiknya digunakan bahasa yang dapat menembus memori lebih dari 64K, karena dalam pemrograman optimasi beton bertulang pada struktur portal ruang dibutuhkan dimensi sebesar mungkin, selain itu untuk sistem operasi dapat dicoba menggunakan sistem operasi yang sudah berbasiskan 64 bit atau yang *flat memory*, misalnya menggunakan kernel Linux.

2. Metoda optimasi polihedron fleksibel perlu dikembangkan lagi, terutama dalam proses penelusurannya, sehingga metoda ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Bibliography

- [1] Balfour, James A. D., 1986, *Computer Analysis of Structural Frameworks*, Collins, London.
- [2] Dipohusodo, I., 1994, *Struktur Beton Bertulang*, Departemen Pekerjaan Umum RI, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [3] Harsoyo, 1976, *Seri Bina Bangunan, Konstruksi Beton Bertulang, Gedung Bertingkat II*, R. Sugihardjo BAE, Yogyakarta.
- [4] Hulse, R. and Mosley, W.H., 1989, *Reinforced Concrete Design by Computer*, Macmillan, Singapore.
- [5] Kirsch, U., 1981, *Optimum Structural Design*, McGraw-Hill Company.
- [6] Lai, Y. S., and Achenbach, J. D., 1973, Direct Search Optimization Method, *Journal of Structural Division, ASCE*, Vol. 98, pp. 119–131.
- [7] Lev, O. E., 1977, A Structural Optimization Solution to a Branch and Bound Problem, *Quarterly of Applied Mathematics*, Vol. 34, pp. 365–371.
- [8] Levey, G. C., and Fu, K. C., 1979, A Method in Discrete Frame Optimization and Its Outlook, *International Journal of Computers and Structures*, Vol. 10, pp. 2177–2197.
- [9] MacGregor, James G., 1997, International Edition, *Reinforced Concrete, Mechanics and Design*, Third Edition, Prentice-Hall, New Jersey.
- [10] Morris, A. J., 1982, *Foundations of Structural Optimization: A Unified Approach*, John Wiley & Sons, New York.
- [11] Nawy, E., 1990, *Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar*, Terjemahan, PT Eresco, Bandung.
- [12] SK SNI T-15-1991-03, 1991, *Standar Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung*, Departemen Pekerjaan Umum, Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung.

- [13] Sutedjo, B. dan Michael, 1997, *Algoritma dan Teknik Pemrograman*, Andi, Yogyakarta.
- [14] Toakley, A. R., 1968, Optimum Design Using Available Section, *Journal of Structural Division, ASCE*, Vol. 34, pp. 1219–1241.
- [15] Wang, C.K. dan Salmon C.G., 1990, *Desain Beton Bertulang*, Edisi keempat, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- [16] Wahyudi, L. dan Syahril A.R., 1997, *Struktur Beton Bertulang Standar Baru SNI T-15-1991-03*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [17] Weaver, W. Jr. dan James M. Gere, *Analisa Matriks Untuk Struktur Rangka*, Edisi kedua, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- [18] Wibowo, F.N., 1996, *Perkembangan Metoda Optimasi pada Teknik Sipil*, diktat kuliah Metoda Optimasi Struktur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- [19] Wu, Peiming, 1986, *Structural Optimization with Nonlinear and Discrete Programming*, University Microfilm International, Michigan.
- [20] Vis, W.C. dan Kusuma G.H., 1993, *Dasar-dasar Perencanaan Beton Bertulang*, Erlangga, Jakarta.
- [21] Young, Warren C., 1989, *Roark's Formulas for Stress & Strain*, McGraw-Hill, New York.